



Nota. Adaptado de *Doctor preparando al paciente para la tomografía computarizada* [fotografía], por freepik, 2025, (https://www.freepik.es/search?ai=excluded&format=search&last_filter=query&last_value=tomografia&query=tomografia&selection=1) CC BY 2.0.

Módulo 2

Fundamentos del electromagnetismo

Progresiones

6. La radiación electromagnética se puede modelar como una onda de campos eléctricos y magnéticos cambiantes o como partículas llamadas fotones. Ambos modelos permiten explicar las interacciones de la radiación con la materia.
7. La ley de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb proporcionan los modelos matemáticos para describir y predecir los efectos de las fuerzas gravitatorias y electrostáticas entre objetos distantes.
8. La energía no se crea ni se destruye, solo se mueve entre un lugar y otro, así como entre objetos y/o campos, o entre sistemas.
9. Las fuerzas a distancia se explican por campos que se encuentran en el espacio y que pueden transferir energía a través del mismo. Los imanes o las corrientes eléctricas generan campos magnéticos; las cargas eléctricas o los campos magnéticos cambiantes producen campos eléctricos.
10. Las fuerzas eléctricas y magnéticas (electromagnéticas) pueden ser atractivas o repulsivas, y sus tamaños dependen de las magnitudes de las cargas, corrientes o fuerzas magnéticas involucradas y de las distancias entre los objetos que interactúan.
11. Cuando dos objetos que interactúan a través de un campo cambian de posición relativa, la energía almacenada en el campo cambia.

Metas de aprendizaje

- CT4. Identificar modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema. Utilizar modelos para simular fenómenos relacionados con la radiación electromagnética.
- CT6. Utilizar el conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.
- CT7. Hacer uso de la observación para explicar como la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas.

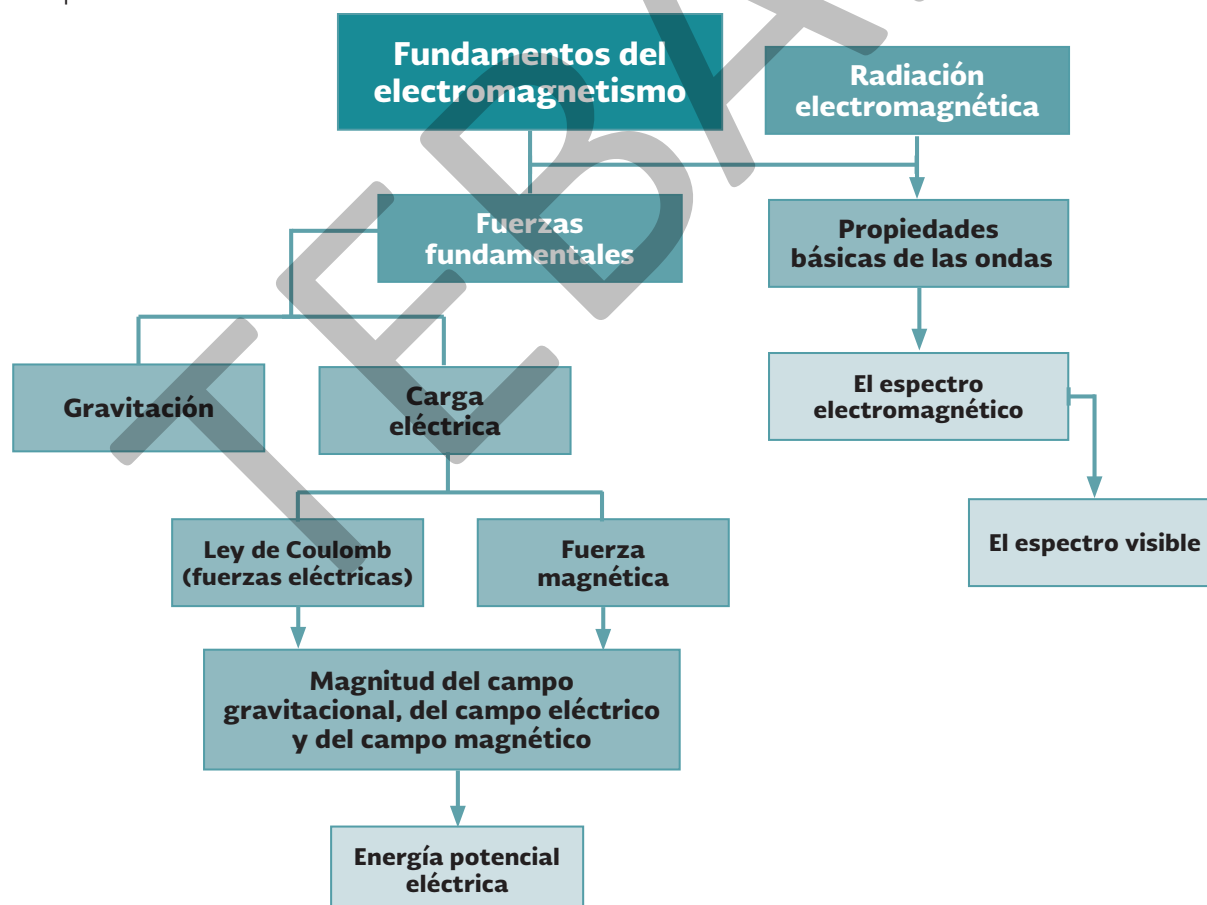
Introducción

Una de las ramas de la física más importantes de la actualidad es el electromagnetismo, ya que está presente en muchas de las actividades que realizamos durante el día.

La física, y sus aplicaciones tecnológicas, nos muestran que la ciencia está en constante desarrollo, lo cual, da lugar a una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Desde sus inicios, el electromagnetismo dio lugar a aplicaciones tecnológicas importantes, entre las que destacan el telégrafo, con el cual, el hombre pudo disponer de medios eléctricos de comunicación; los motores, que provocaron un cambio drástico en la vida social y económica; o las radiocomunicaciones que nos han permitido la comunicación inalámbrica o la exploración del universo profundo.

Por la amplitud de sus aplicaciones en la medicina, biología, ingeniería, comunicaciones, astronomía, electrónica, etcétera, resulta fundamental estudiar la relación existente entre los conceptos básicos de la electricidad, el magnetismo y las ondas electromagnéticas.

Esquema 2.1
Mapa conceptual del módulo.



Nota. Elaboración propia.

Exploro mis saberes

I. Resuelve lo que se pide en cada caso.

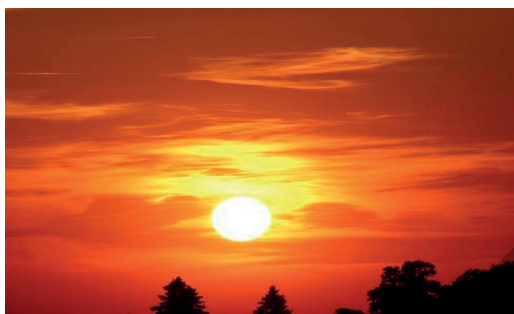
1. ¿Qué características conoces de las ondas mecánicas?
2. Define con tus palabras la ley de la gravitación universal
3. ¿Cómo interactúan las cargas eléctricas entre sí?
4. ¿De qué depende la magnitud de la fuerza eléctrica?
5. ¿Qué es un campo eléctrico?
6. ¿Qué es un campo magnético?

II. Resuelve el siguiente problema:

1. Dos cargas de $2\mu\text{C}$, están separadas 18mm . ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas?

Figura 2.1

Preguntas simples nos pueden llevar a grandes descubrimientos.



Nota. Adaptado de *Conjunto de flores diferentes* [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-flores-diferentes_4709067.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuiid=5b920263-42fd-4791-b053-84060ee7b53e&query=tipos+de+flores) CC BY 2.0. Adaptado de *Elementos de naturaleza low poly de diseño plano* [vector], por pikisuperstar, 2025, (<https://www.freepik.es/autor/pikisuperstar>) CC BY 2.0. Adaptado de *Impresionante tiro de siluetas de árboles bajo el cielo dorado* [fotografía], por wirestock, 2025, (https://www.freepik.es/foto-gratis/impresionante-tiro-siluetas-arboles-cielo-dorado-atardecer_9184157.htm#fromView=search&page=2&position=8&uuiid=db6d3d9b-6fbb-487c-9ac6-7894bc61bb86&query=Sol+Atardecer) CC BY 2.0

Fusión nuclear

Es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso.

Radiación electromagnética

Probablemente, desde muy pequeño, te hayas hecho preguntas que son de biología, química o física, preguntas como: ¿cuántos tipos de flores hay? ¿de qué está hecha una piedra? o, ¿por qué brilla el Sol? (Ver figura 2.1). Cada una de estas preguntas (aunque parecieran simples), pudo ser el impulso que nos hizo investigar y hacer grandes descubrimientos. En nuestro caso, la tercera pregunta será el motivo que nos permitirá adentrarnos en el tema: Electromagnetismo.

Podemos comparar al Sol con una vela ya que ambos, requieren de un combustible para liberar energía. Ahora se sabe que el Sol está compuesto de hidrógeno y que su temperatura alcanza los 14 millones de grados Centígrados. Debido a este calor, los átomos de hidrógeno se fusionan formando átomos de helio.

La reacción de fusión que ocurre en el Sol libera tal cantidad de energía que lo mantiene ardiendo, emitiendo luz y calor, además de otras radiaciones. El Sol brilla porque está produciendo constantemente una reacción química conocida como “**fusión nuclear**” la cual genera, a su vez, ondas electromagnéticas, en muchas frecuencias y en un espectro muy amplio, entre ellas, las que nuestros ojos son capaces de captar, conocida como luz visible.

Una onda electromagnética es una forma particular de energía que se propaga por el espacio y, como su nombre lo indica, está compuesta por campos eléctricos y magnéticos. Los rayos X o la energía que se usa en los hornos de microondas (figura 2.2), son ejemplos de radiación electromagnética, que a simple vista son diferentes, sin embargo, comparten características propias de las ondas.

Todos tenemos cierta familiaridad con las ondas; en algún momento agitamos una cuerda (ver figura 2.3) y vimos cómo el pulso se propagó por la cuerda. Se puede apreciar que una porción de la cuerda sube mientras el resto permanece en su lugar.

Figura 2.2

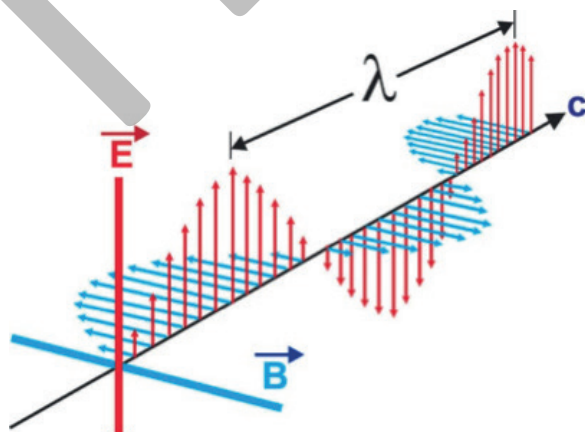


Nota. Adaptado de *Disparos de rayos X realistas de huesos humanos* [vector], por macrovector, 2025, (https://www.freepik.es/search?format=search&last_filter=page&last_value=2&page=2&query=cuerdas+de+batalla&selection=1&type=photo&uid=b8ada46a-615d-4205-81c5-e45d1b191dce) CC BY 2.0. Adaptado de *5 tips para usar tu microondas de manera segura* [fotografía], por GlobalSTD, 2025, (<https://www.globalstd.com/blog/5-tips-para-usar-tu-microondas-de-manera-segura/>) CC BY 2.0

Las ondas electromagnéticas guardan cierta similitud, pero también algunas diferencias, pues consisten en dos ondas oscilando perpendicularmente la una de la otra. Una de las ondas es un campo magnético que oscila y la otra un campo eléctrico que oscila. Ver figura 2.4.

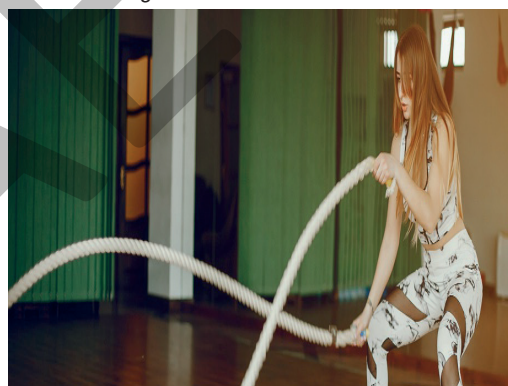
Una propiedad importante de las ondas electromagnéticas es que interactúan con la materia; por ejemplo, algunas formas de radiación interactúan con los átomos y las moléculas, de esta forma es posible obtener información sobre la estructura de la molécula y del tipo de enlaces que ocurren en ella.

Figura 2.4



Nota. Adaptado de *¿Qué son las ondas electromagnéticas?* [Imagen], por IMA Magnets, 2025, (<https://imamagnets.com/productos/blog/que-son-ondas-electromagneticas/>).

Figura 2.3

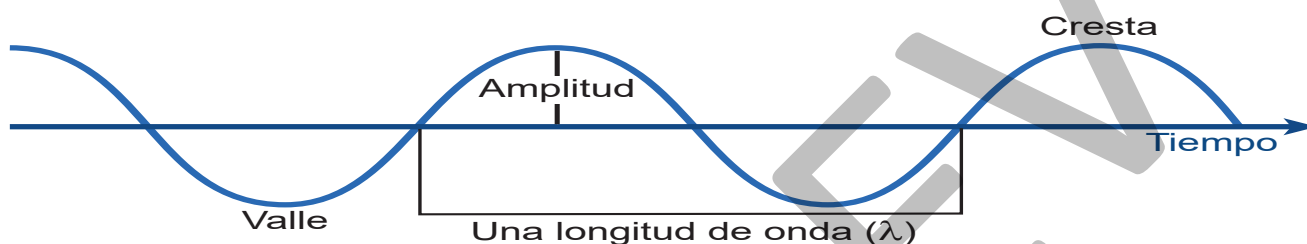


Nota. Adaptado de *Conjunto de flores diferentes* [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-flores-diferentes_4709067.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=5b92d263-42fd-4791-b053-84060ee7b53e&query=tipos+de+flores) CC BY 2.0.

Propiedades básicas de las ondas

Seguramente recuerdas que una onda tiene una cresta (o sea, el punto más alto) y un valle (es decir, el punto más bajo). Ver la figura 2.5. El desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio $x = \pm A$ se llama **Amplitud**. Esta propiedad es la responsable del brillo y de la intensidad de la onda. A la distancia horizontal entre dos crestas o dos valles consecutivos de la onda se le llama longitud de onda (λ).

Figura 2.5
Onda electromagnética



Nota. Elaboración propia.

La frecuencia (f) describe el número de longitudes de onda completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo; la unidad en el SI para la frecuencia es el Hertz (Hz), que se lee “por segundo” y se escribe $\frac{1}{s}$ o s^{-1} .

El **periodo T** se define como el tiempo en el que se realiza una oscilación completa, además, es el inverso de la frecuencia:

$$T = \frac{1}{f}$$

Las unidades del periodo son los segundos (s).

Una vez que ha repasado algunas de las características básicas de las ondas, echaremos un vistazo a las diferentes clases de radiación electromagnética.

El espectro electromagnético

El físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró en 1885 mediante experimentos, que la radiación de la energía electromagnética ocurre a cualquier frecuencia, o sea que, la luz, la radiación térmica y las ondas de radio son de la misma naturaleza y todas viajan a la rapidez de la luz ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$).

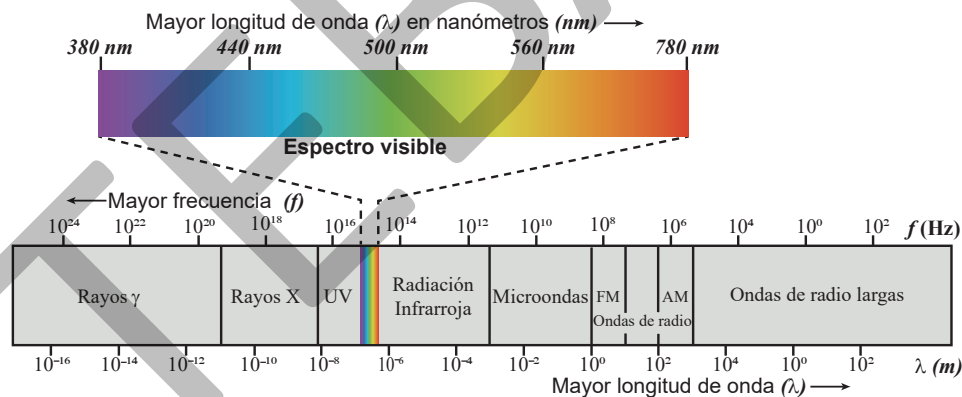
Ahora se sabe que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales; es decir, mientras más corta sea la longitud de onda, más alta será la frecuencia, y viceversa. Esta relación está dada por la ecuación:

$$c = \lambda f$$

donde la letra griega “lambda” λ es la longitud de onda (en metros). Su producto con la frecuencia es igual a la constante, o sea, a la velocidad de la luz. Esta relación refleja un hecho importante: toda la radiación electromagnética, sin importar su longitud de onda o frecuencia, viaja a la velocidad de la luz.

Es posible ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo con sus diferentes longitudes de onda y frecuencias; esta clasificación es conocida como **espectro electromagnético**. En la figura 2.6 se muestra el espectro que consiste en todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. Al físico e ingeniero mecánico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, se le atribuye el descubrimiento del espectro electromagnético. En 1895, Röntgen produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los rayos X.

Figura 2.6
Espectro electromagnético.



Nota. Elaboración propia.

El espectro visible

La luz que podemos ver se ubica en una pequeña franja del espectro, entre las longitudes de onda de 380 nanómetros (nm), propias del violeta, hasta los 780 nm, correspondientes al rojo. Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado **espectro visible**.

—Aquí surge una pregunta interesante: ¿Por qué podemos ver solo este rango del espectro electromagnético? La respuesta tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz; por un lado, aquellas ondas que tienen mayor frecuencia que la de la luz, por ejemplo los rayos X, tienen una longitud de onda tan pequeña que atraviesan la materia, como la carne humana (pero no los huesos); por otro lado, aquellas ondas que tienen menor frecuencia que la luz, por ejemplo, la radio, su longitud de onda es mayor, por eso rodean los objetos sin interactuar con ellos, gracias a esto tenemos cobertura en el móvil, aunque estemos dentro de casa—.

Finalmente, debemos señalar que la luz, no es exclusivamente una onda, existe evidencia que también tiene comportamientos de partícula, por ejemplo, cuando se refleja en una superficie lisa, “rebota” como lo haría un haz de partículas; otro comportamiento corpuscular de la luz, es cuando interactúa con los electrones en el átomo y fuera de él; este fenómeno fue estudiado por el físico Arthur Compton en la década de 1920, quien demostró que los fotones tenían una cantidad de movimiento (impulso), justo como lo tendría una partícula.

Una de las interacciones entre la luz y la materia más interesantes es el efecto fotoeléctrico, el cual consiste en que, los electrones de un metal, pueden ser expulsados de la superficie y producir una cantidad de corriente eléctrica. Podemos observar que la luz y la electricidad tienen una relación estrecha, pues la luz está compuesta de campos eléctricos y magnéticos, pero estos ¿qué son? La respuesta la estudiaremos en las siguientes progresiones.

La ley de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb proporcionan los modelos matemáticos para describir y predecir los efectos de las fuerzas gravitatorias y electrostáticas entre objetos distantes.

Las fuerzas eléctricas y magnéticas (electromagnéticas) pueden ser atractivas o repulsivas, y sus tamaños dependen de las magnitudes de las cargas, corrientes o fuerzas magnéticas involucradas y de las distancias entre los objetos que interactúan.

Fuerzas fundamentales

Los fenómenos de la naturaleza han sido objeto de estudio de los filósofos de la antigüedad y de científicos en la época moderna. Por ejemplo, Aristóteles sostenía que cada cuerpo tenía una propiedad intrínseca que lo hacía mover (González, N. & Santamaría, D., 2007). Por su parte, Isaac Newton planteó ecuaciones para describir el movimiento de los cuerpos a partir del concepto de fuerza. Hoy se sabe que hay cuatro tipos de fuerzas fundamentales en la naturaleza:

- Gravitacional.
- Electromagnética.
- Nuclear débil.
- Nuclear fuerte.

Las primeras dos, describen el universo macroscópico, mientras que las otras dos describen el mundo microscópico. En esta parte del módulo, estudiaremos los principios básicos de las fuerzas gravitacionales y de las electromagnéticas, las fuerzas nucleares se escapan del alcance este curso.

Gravitación

Una de las fuerzas fundamentales más comunes es la fuerza de gravedad. Para nadie es un secreto que los objetos, y nosotros mismos, somos atraídos hacia el centro de la Tierra, que los planetas giran alrededor del Sol y que se formen galaxias.

En 1687, Isaac Newton publicó su obra “Principios matemáticos de la filosofía natural”, en el que describía teóricamente su Ley de la Gravitación Universal, que Sears, F., *et al.*, (2009) enuncia así:

“Toda partícula en el Universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas”.

Matemáticamente se expresa:

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Donde

G es una constante llamada constante gravitacional universal. En el Sistema Internacional (SI).

Dos puntos importantes se han de mencionar sobre la fuerza de gravedad:

- Existe siempre entre dos partículas sin importar el medio que las separe,
- como varía según el inverso al cuadrado de la distancia entre las partículas, entonces, disminuye rápidamente al aumentar la separación.

Ejemplo

En la superficie de la Tierra, la aceleración debida a la gravedad es de 9.8 m/s^2 . Si el radio de la Tierra es de $6.38 \times 10^6\text{ m}$, calcula la masa de la Tierra.

Solución

Vamos a imaginar una masa de prueba que llamaremos m_1 . Consideraremos la masa de la Tierra concentrada en el centro geométrico. Entonces, con estos datos, podemos calcular el peso de la masa de prueba con la fórmula: $P = m_1 g$, además, podemos igualar esta fuerza con la atracción gravitacional, observa detenidamente:

$$P = F_g$$

$$m_1 g = G \frac{m_1 m_T}{R_T^2}$$

Donde R_T el radio, m_T es la masa de la Tierra y nuestra incógnita.

Como podrás constatar, la masa de prueba se cancela, así que despejamos la masa de la Tierra.

$$\cancel{m_1} g = G \frac{\cancel{m_1} m_T}{R_T^2}$$

$$m_T = \frac{g R_T^2}{G}$$

Sustituimos los datos:

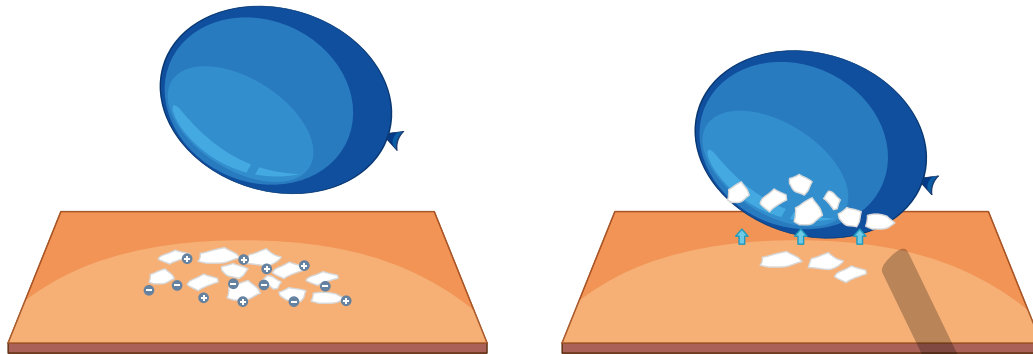
$$m_T = \frac{(9.8\text{ m/s}^2)(6.38 \times 10^6\text{ m})^2}{6.67 \times 10^{-11}\text{ Nm}^2/\text{kg}^2} = \boxed{5.98 \times 10^{24}\text{ kg}}$$

Carga eléctrica

Antes de estudiar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas, debemos establecer algunos conceptos previos.

Para comenzar, te invito a que realices la siguiente experiencia: consigue un globo y, de una hoja de tu libreta, corta pequeños trozos de papel (como si fueras a hacer confeti). Ahora, infla el globo y amárralo; luego, frótalo fuertemente contra tu cabello; después, acerca el globo a los papelitos. Observa qué sucede (figura 2.7).

Figura 2.7
Experimento del globo y electricidad estática.

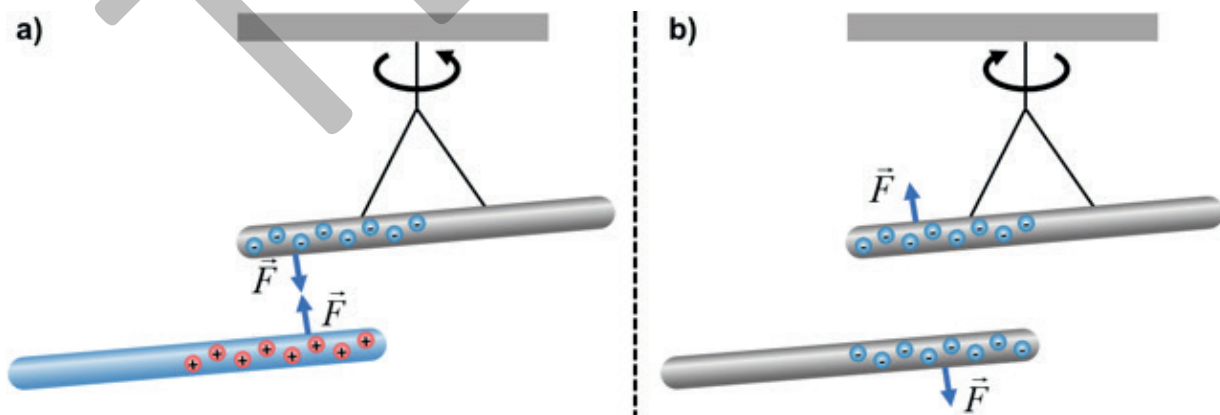


Nota. Adaptado de *Equipos de ciencia para campo magnético*. [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/search?ai=excluded&format=search&last_filter=page&last_value=3&page=3&query=experimentos+de+electricidad+estatica&selection=1#uqid=bc4462d2-423d-4f47-a089-f66679db2c96) CC BY 2.0.

Si realizaste el experimento, habrás notado que los papelitos son atraídos hacia el globo, incluso, algunos quedan adheridos al globo. ¿por qué sucede esto? Al frotar el globo, el cabello pierde electrones y el globo los adquiere, se dice que están electrificados, o que se han cargado eléctricamente.

A través de experimentos simples, Benjamín Franklin estableció que existen dos tipos de cargas eléctricas y las llamó positiva y negativa, siendo los electrones los poseedores de la carga negativa y los protones de la carga positiva. Imagina que se frota en una chamarra de piel a una varilla de hule y se cuelga de un hilo, como se observa en la figura 2.8a; cuando se le aproxima una varilla de vidrio que fue frotada en seda se observa que ambas se atraen. Por otro lado, si se usan dos varillas de hule con carga (o dos varillas de vidrio con carga), como se observa en la figura 2.8b, ambas se repelen.

Figura 2.8
Atracción y repulsión eléctrica en varillas de hule y de vidrio.



Nota. Elaboración propia.

Con base en estas observaciones, se puede concluir que “cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen”. (Serway, R. y Jewett, 2018)

En la actualidad se sabe que, en un átomo neutro, coexisten electrones y protones en el mismo número, siendo la carga neta igual a cero, pues la carga negativa del electrón es de la misma magnitud que la carga positiva del protón. En la tabla periódica, los elementos se ordenan de acuerdo con su número atómico, esto es, la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. En el caso de que uno o varios electrones se muevan, a la estructura que queda se llama ion positivo. En cambio, si una estructura gana uno o más electrones se le conoce como ion negativo. Se le llama ionización a la ganancia o pérdida de electrones.

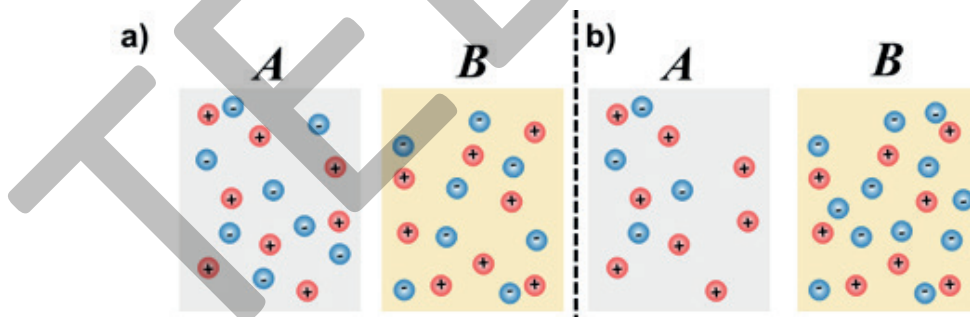
De lo anterior, Sears, F., *et al.*, (2009) hace dos observaciones importantes:

1. “La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante”.
Cuando se cargan dos objetos A y B, que inicialmente eran neutros, lo que ocurre es que cierto número de electrones del objeto A pasan al objeto B (ver Figura 2.9), ahora se dice que B tiene carga negativa por tener un exceso de electrones y A tiene carga positiva por tener un déficit de electrones.
2. “La magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga”.
Cualquier magnitud de carga eléctrica será un múltiplo entero de la carga del electrón (generalmente se expresa de esta forma), entonces, se dice que la carga está cuantizada.

Figura 2.9

A) Objetos A y B neutros.

b) Un cierto número de electrones se ha transferido al objeto B..



Nota. Elaboración propia.

Clasificación de los materiales

Todo material tiene mayor o menor capacidad de que los electrones circulen a través de él. En función de esta propiedad, Serway (2018) hace la siguiente clasificación:

Conductores eléctricos: son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones son libres, no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material. Figura 2.10a.

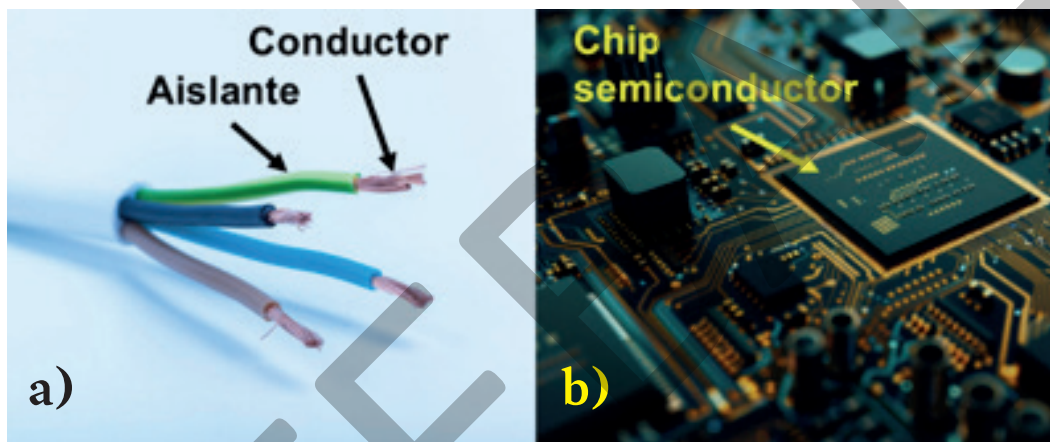
Aislantes eléctricos: son aquellos materiales en los cuales todos los electrones están unidos a átomos y no pueden moverse libremente a través del material. Figura 2.10a.

Semiconductores, aquellos materiales cuyas propiedades eléctricas se ubican entre las correspondientes a los aislantes y a los conductores. Figura 2.10b.

Aislantes eléctricos: son aquellos materiales en los cuales todos los electrones están unidos a átomos y no pueden moverse libremente a través del material. Figura 2.10a.

Semiconductores, aquellos materiales cuyas propiedades eléctricas se ubican entre las correspondientes a los aislantes y a los conductores. Figura 2.10b.

Figura 2.10
Clasificación de los materiales.



Nota. Adaptado de Fondo de la placa base [fotografía], por freepik, 2025, (https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/fondo-placa-ba-se_269120340.htm#fromView=search&page=1&position=18&uuiid=60f2fdca-5e25-4be4-9cab-1d79b7ef31f8&query=chip+celular) CC BY 2.0
Adaptado de Cable eléctrico apantallado con muchos cables aislado en blanco [fotografía], por Freepik, 2025, (https://www.freepik.es/search?format=search&last_filter=query&last_value=semiconductores&query=semiconductores&selection=1&type=photo) CC BY 2.0.

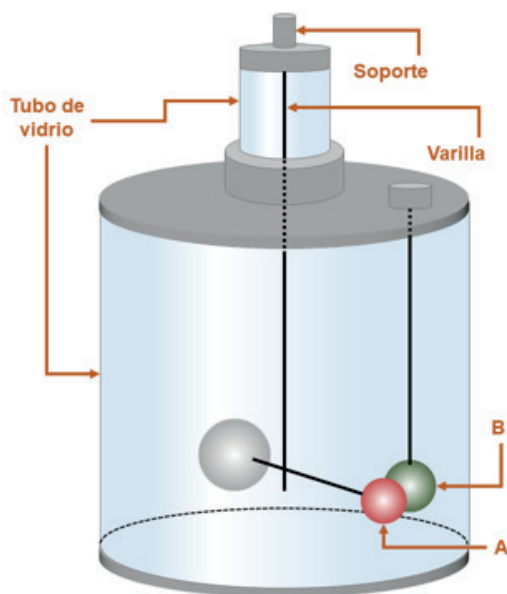
Ley de Coulomb (fuerzas eléctricas)

Al matemático, físico e ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb, se le recuerda por haber medido la fuerza de atracción (o de repulsión) entre cargas eléctricas y haber dado una ecuación que la describe; para hacerlo, construyó una balanza de torsión como la que a continuación te describo. Ver figura 2.11.

Se cuelga una varilla delgada y larga de un soporte. Se aísla del ambiente colocándola dentro de tubos de vidrio de diferentes diámetros.

Figura 2.11

Báscula de torsión para medir fuerzas eléctricas.



Nota. Elaboración propia.

Se pone una esfera A cargada eléctricamente en el extremo de la varilla y se le añade un contrapeso; además, se coloca una esfera cargada B.

Si la carga de las esferas es del mismo signo, se producirá una fuerza de repulsión entre ellas, haciendo que la varilla se tuerza. Como el momento de torsión depende del ángulo de rotación, tendremos una medida cuantitativa de la fuerza eléctrica de repulsión entre ellas; esta fuerza es muy grande en comparación con la fuerza de gravedad, así que no influye para nada.

Sears, F., et al., (2009) enuncian la Ley de Coulomb como sigue:

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Matemáticamente se expresa como:

donde:

F es la magnitud de la fuerza eléctrica. La dirección está siempre sobre la recta que una las cargas. El sentido estará dado por el signo de las cargas.

K es una constante de proporcionalidad que depende del medio en el que estén inmersas las carga. En el vacío $k = 8.9875 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ que se aproxima a $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

q_1 y q_2 es la magnitud de las dos cargas involucradas. Se usa el símbolo de valor absoluto porque las cargas pueden ser positivas o negativas; cuando son del mismo signo, la fuerza es de repulsión, y cuando son de signos diferentes, la fuerza es de atracción.

r es la distancia que las separa.

Tanto la fuerza de atracción como la de repulsión, se rigen por la tercera ley de Newton sin importar que las cargas sean de diferente magnitud. Por ser una fuerza, la atracción o la repulsión eléctrica entre cargas, se determina sumando todas las fuerzas vectorialmente.

Toma en cuenta que...

Para Ortega, H. & Bedoya, E. (s/f) El momento de torsión o torque se define como la fuerza que es capaz de realizar un giro con respecto a un punto de referencia.

Ejemplo

Se tienen tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la Figura 2.12, donde $q_1 = q_3 = 4\mu\text{C}$ y $q_2 = 2\mu\text{C}$ y $a = 0.12\text{ m}$. Calcula la magnitud de la fuerza resultante que se ejerce sobre la carga q_3 .

Solución

¡Resolvamos este problema juntos!

Observa el esquema de nuestro problema en la figura 2.12, comienza escribiendo q_1 o q_3 en los cuadrados según lo indica el enunciado; después, traza una línea punteada entre q_2 y q_3 ; y entre q_1 y q_3 , directamente de centro a centro.

El problema nos pide la resultante sobre la carga 3, entonces, completa los siguientes enunciados:

Entre q_1 y q_3 se ejercen mutuamente una fuerza F_{1-3} de

_____.

Entre q_2 y q_3 se ejercen mutuamente una fuerza F_{2-3} de

_____.

Ahora dibuja una flecha indicando estas fuerzas. Recuerda que estarán sobre la dirección de la línea que las une.

En el rectángulo, escribe la distancia entre q_1 y q_3 . Sugerencia, para calcularla, podemos usar el teorema de Pitágoras:

$$(\text{hip})^2 = (\text{cat}_1)^2 + (\text{cat}_2)^2$$

Sustituye los valores conocidos, despeja la distancia y realiza las operaciones: $d_{1-3} = \sqrt{(\text{---})^2 + (\text{---})^2} = \text{---}$.

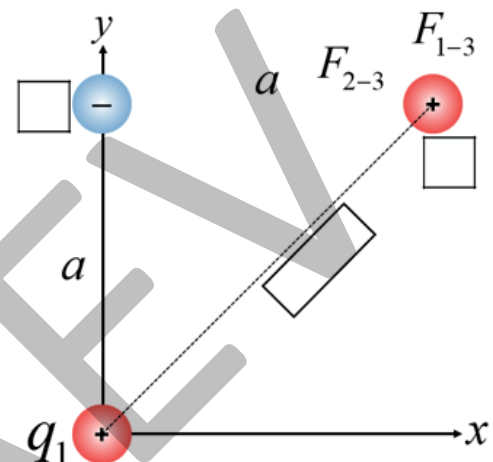
Si resolviste todo correctamente, habrás llegado a un esquema como el que sigue (ver Figura 2.13).

Este tipo de análisis es el que deberás realizar en la resolución de los ejercicios; obviamente, dependerá de la configuración de las cargas y de la geometría que se pueda aplicar.

Ahora, usaremos la ecuación de la Ley de Coulomb para calcular la magnitud de las fuerzas. Sustituye los datos conocidos en los espacios y usa tu calculadora científica para comprobar los resultados.

Figura 2.12

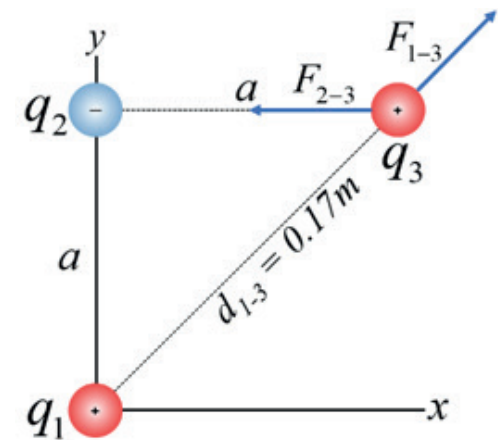
Cargas en los vértices de un triángulo equilátero.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.13

Esquema del ejemplo.



Nota. Elaboración propia.

$$d_{1-3} = \sqrt{(\quad)^2 + (\quad)^2} =$$

$$F_{2-3} = k \frac{q_2 q_3}{(r_{23})^2} = (\quad) \frac{(\quad)(\quad)}{(\quad)^2} = 5N$$

Una vez calculadas las magnitudes, determinaremos los componentes horizontal y vertical de las fuerzas F_{1-3} y F_{2-3} , y las sumaremos, de esta manera encontraremos las componentes de la fuerza resultante F_R . Recuerda que, como las cargas q_1 y q_3 están a la misma distancia de q_2 , significa que el triángulo rectángulo que forman tiene ángulos de 45° y 90° ; además, la fuerza F_{2-3} es horizontal y apunta hacia la izquierda, es decir, es negativa. Realiza las operaciones y comprueba los resultados con tu calculadora.

Tabla 2.1

Fuerza	Componente x	Componente y
F_{1-3}	$F_{1-3}x = (4.98N)\cos(45^\circ) =$	$F_{1-3}y = (4.98N)\sin(45^\circ) =$
F_{2-3}	$F_{2-3}x = -5N$	$F_{2-3}y = 0N$
F_R	$F_{Rx} = -1.47N$	$F_{Ry} = 3.52N$

Ahora encontraremos la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. Recuerda cómo se trabajó con vectores fuerza en el módulo anterior.

La dirección se obtiene como se muestra a continuación:

$$|F_R| = \sqrt{(F_{Rx})^2 + (F_{Ry})^2} = \sqrt{(-1.47N)^2 + (\quad)^2} = \boxed{3.81N}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_{Ry}}{F_{Rx}} = \tan^{-1} \left(\frac{\quad}{\quad} \right) = \boxed{-67.19^\circ}$$

Estos resultados se plasman en la figura 2.14.

Fuerza magnética

El magnetismo se conoce desde hace muchísimos años, cuando se descubrieron piedras capaces de atraer trozos de hierro y de interactuar entre ellas. A estas piedras se les dio el nombre de imanes naturales y a sus manifestaciones se les denominó fenómenos magnéticos. En la actualidad, se sabe que este mineral es un óxido de hierro (Fe_3O_4) y se conoce como magnetita (ver figura 2.15), en alusión a Magnesia (esto es en Grecia), lugar donde se descubrieron esta clase de piedras.

Seguramente has jugado o manipulado alguna clase de imán, por ejemplo, en algún recuerdo que se adhiere al refrigerador. Habrás notado que, con el imán, puedes levantar clips o clavos, sin embargo, no puedes levantar, por ejemplo, una caja de cartón o un trozo de aluminio, en otras palabras, hay materiales magnéticos y otros que no poseen esta cualidad.

Los materiales magnéticos son aquellos que poseen la capacidad de ser magnetizados o de generar campos magnéticos. Pueden ser:

- Ferromagnéticos. Tipo de material que puede imantarse fuertemente y retener esa imantación incluso después de que se retira un campo magnético externo. Ejemplo, hierro (Fe) y níquel (Ni).
- Paramagnéticos. Tipo de material que se magnetiza débilmente cuando se le aplica un campo magnético externo, pero no retiene magnetismo una vez que el campo desaparece. Ejemplos, aluminio (Al) y magnesio (Mg).
- Diamagnéticos. Tipo de material que se opone débilmente a un campo magnético externo, generando un pequeño campo en dirección contraria al aplicado. Ejemplos, cobre (Cu) y plata (Ag).

Los imanes interactúan con materiales magnéticos sin necesidad de contacto, esto nos hace pensar que existe un campo magnético, en esta parte del curso, simplemente aceptaremos esta idea. Por ahora, consideraremos que la región que rodea a un imán contiene un campo magnético, que lo representaremos con la letra B y que sus unidades son los Teslas (T).

Un imán (o cualquier otra fuente) de campo magnético, posee dos polos (ver figura 2.16a): norte (o positivo) y sur (negativo), mismos que ejercen fuerzas de atracción, si son diferentes, y de repulsión, cuando son iguales. Otra característica de los polos magnéticos es que siempre se encuentran en pares, o sea que, al dividir un imán en dos, cada parte tendrá un polo norte y un polo sur (figura 2.16b).

Figura 2.14

Fuerza resultante sobre la carga q_3 .

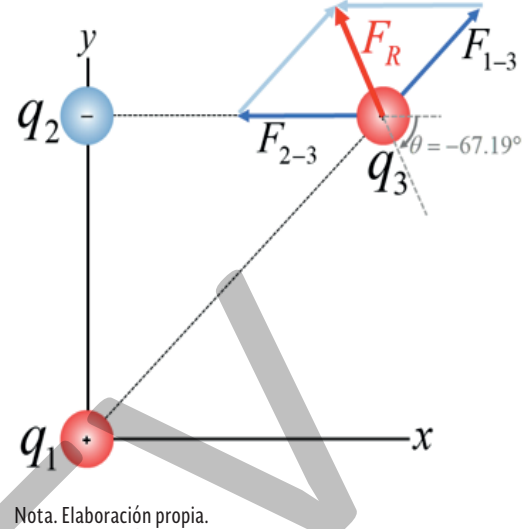
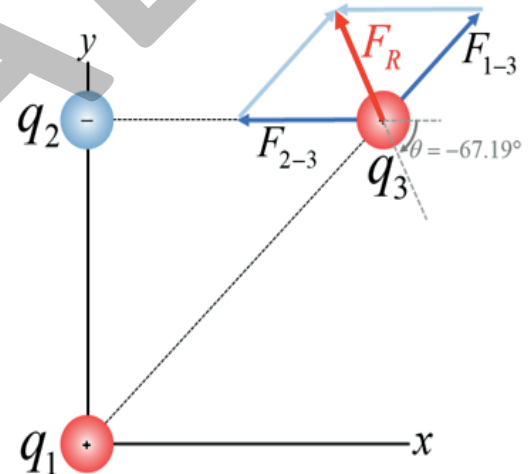


Figura 2.15

Magnetita.

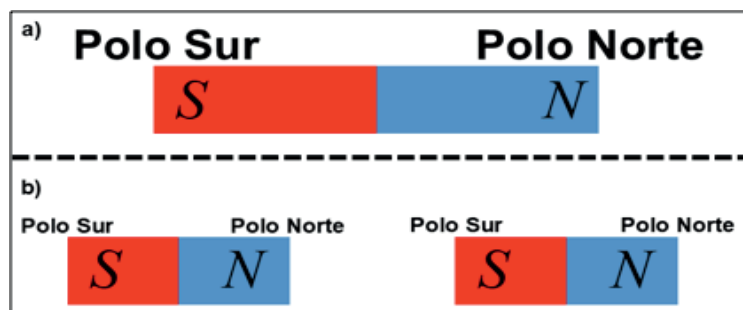


Nota. Adaptado de Magnetita [fotografía], por Rojinegro81, 2014, (<https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita#/media/Archivo:Magnetita.JPG>) CC BY-SA 3.0.

Figura 2.16

A) Polos de un imán.

b) Al cortar un imán se obtienen dos dipolos.



Nota. Elaboración propia.

La presencia de un campo magnético puede determinarse por los efectos que le provoca a una partícula cargada, entonces, es necesario medir la fuerza magnética $\vec{F}_B$ que el campo ejerce sobre la partícula.

Tanto la fuerza magnética $\vec{F}_B$, la velocidad $\vec{v}$ con la que viaja la partícula, como el campo magnético $\vec{B}$, son magnitudes vectoriales; esto significa que debemos indicar la magnitud, dirección y el sentido de cada uno, sin embargo, solo trabajaremos operativamente con la

magnitud, mientras que, la dirección y el sentido de $\vec{F}_B$, los deduciremos a partir de las siguientes observaciones.

Serway, R. & Jewett, J., (2018), señalan que fue a través de la experimentación, que se encontraron los siguientes resultados:

- La fuerza magnética F_B es proporcional a la carga q de la partícula.
- La fuerza magnética F_B ejercida sobre una carga negativa tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva que se mueva en la misma dirección.
- La fuerza magnética F_B es proporcional a la magnitud del vector de campo magnético $\vec{B}$.
- La fuerza magnética F_B es proporcional a la rapidez v de la partícula.
- Si el vector velocidad $\vec{v}$ forma un ángulo θ con el campo magnético $\vec{B}$, la magnitud de la fuerza magnética es proporcional al seno de θ .
- Cuando una partícula cargada se mueve de forma no paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$, es decir, la fuerza magnética es perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$.

Las observaciones experimentales llevaron a la ecuación de la magnitud de la fuerza magnética: $F = qvB \cdot \sin \theta$

Analicemos lo anterior, observa la figura 2.17. Se encuentran dos imanes de barra, uno aporta el polo norte y el otro el polo sur; sabemos que en el espacio entre ellos existe un campo magnético $\vec{B}$, que “sale” del Norte y “entra” en el Sur.

Hay dos partículas cargadas, una positiva $+q$ y otra negativa $-q$; ambas se mueven con velocidad $\vec{v}$ desde la parte posterior y entrando a la región donde se encuentra el campo magnético.

Unavezqueingresaronalcampomagnético, ambas cargas se verán desviadas de su trayectoria debido a la fuerza magnética, sin embargo, no en la misma dirección. Para saber hacia qué lado se desviará cada partícula, usaremos la “regla de la mano derecha”, que se aplica así para una carga positiva (ver la figura 2.18): coloca los dedos, índice, medio, anular y meñique en la dirección y sentido de la velocidad; ahora, cierra el puño dirigiendo los 4 dedos hacia la dirección del campo magnético (figura 2.19); finalmente, levanta el pulgar como si dieras “like”, este dedo indicará la dirección y sentido de la fuerza magnética.

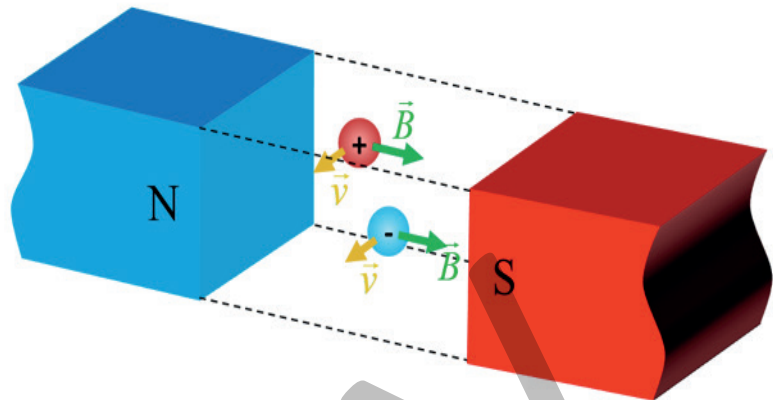
Para una carga negativa es prácticamente el mismo procedimiento, pero, el sentido de la fuerza será el contrario al de una carga positiva, observa la figura 2.20 y la figura 2.21.

Finalmente, observa la figura 2.22a y la figura 2.22b; en a) se muestra una perspectiva frontal hacia el polo Norte, además podrás notar que están dibujados unos puntos, estos indican que el vector del campo magnético sale del plano de la hoja. Por el contrario, en la perspectiva frontal hacia el polo Sur, se muestran cruces; ellas indican que el vector de campo magnético, entra hacia el plano de la hoja.

Además, podrás notar que la fuerza magnética sobre la carga positiva es vertical hacia arriba, mientras que la fuerza magnética sobre la carga negativa es vertical hacia abajo. Las fuerzas magnéticas desvían a las cargas haciéndolas seguir una trayectoria circular.

Figura 2.17

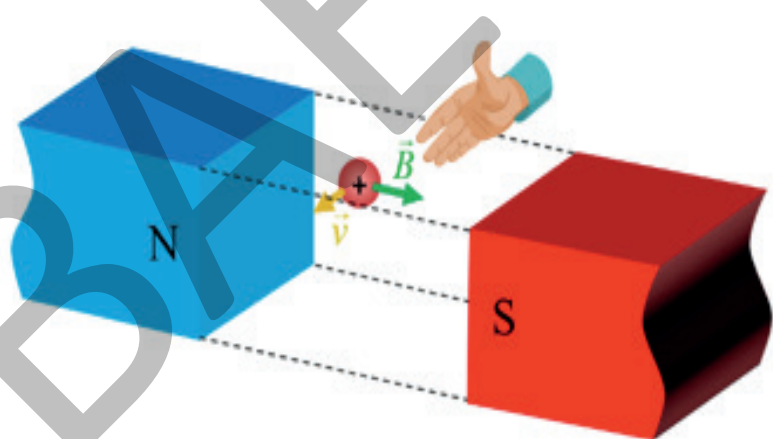
Dos cargas eléctricas ingresan a un campo magnético y experimentan una fuerza magnética.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.18

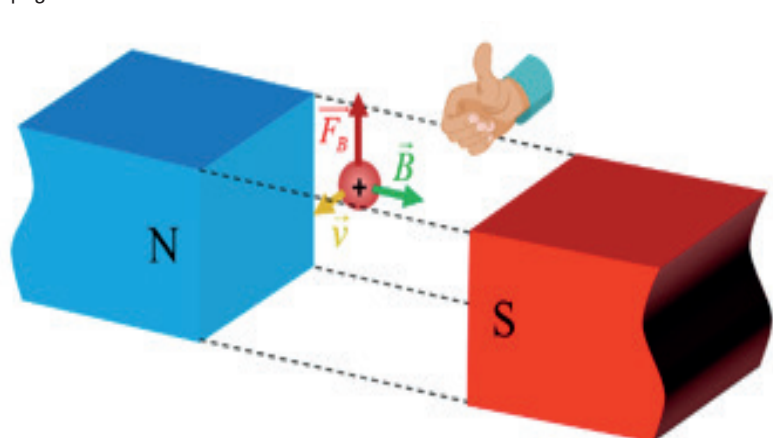
Los dedos extendidos en dirección de la velocidad.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.19

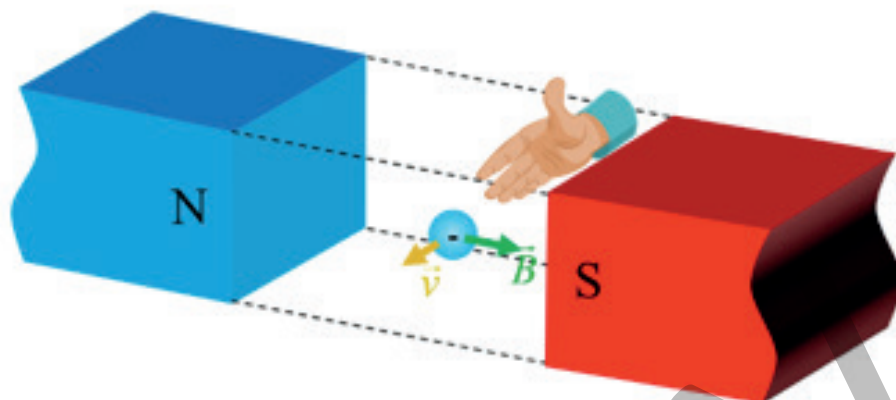
El pulgar indica la dirección de la fuerza.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.20

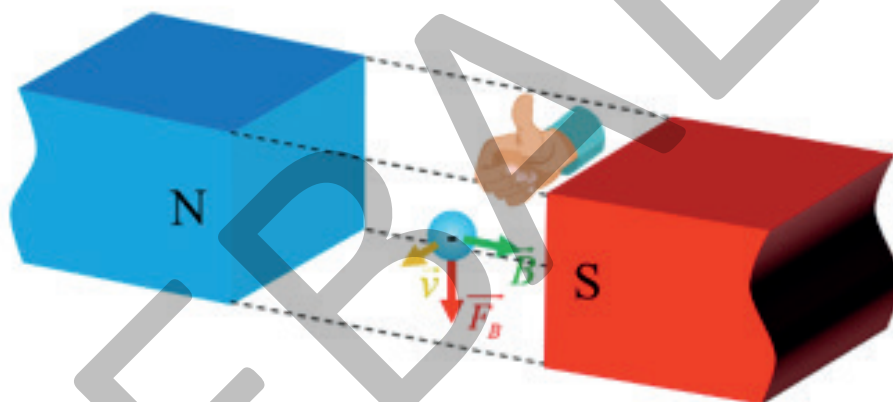
Regla de la mano derecha a carga negativa.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.21

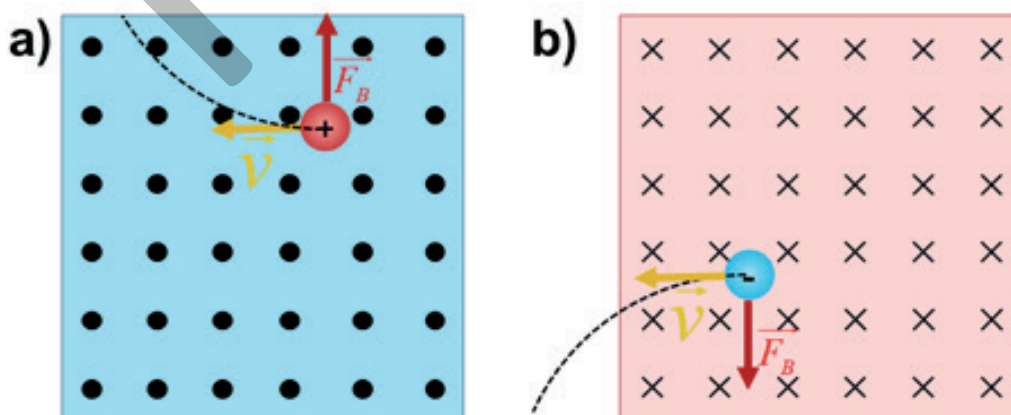
El sentido de la fuerza será el contrario al de una carga positiva.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.22

Vistas frontales de una carga q atravesando un campo magnético B con velocidad v .



Nota. Elaboración propia.

Ejemplo

Un electrón se proyecta de derecha a izquierda en un campo magnético dirigido verticalmente hacia arriba. La velocidad del electrón es de $v = 4 \times 10^6 \text{ m/s}$ y la magnitud del campo magnético es de 0.5 T . Determina la magnitud y la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre el electrón.

Solución

Primero escribiremos los datos conocidos:

La carga del electrón es de $q_e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

La velocidad es $v = 4 \times 10^6 \text{ m/s}$

La magnitud del campo magnético es de $B = 0.5 \text{ T}$

El ángulo que forma la velocidad y el campo magnético es de 90° , pues la primera es horizontal y el segundo es vertical, por lo tanto, $\sin 90^\circ = 1$.

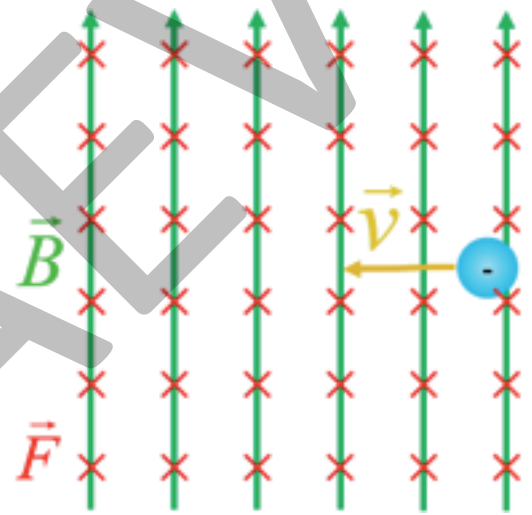
En este caso, bastará con aplicar la ecuación de la fuerza magnética:

$$\begin{aligned} F_B &= q_e v B \cdot \sin 90^\circ \\ F_B &= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(4 \times 10^6 \text{ m/s})(0.5 \text{ T})(1) \\ F_B &= 3.8 \times 10^{-13} \text{ N} \end{aligned}$$

Para establecer la dirección y el sentido de la fuerza magnética, aplicaremos la regla de la mano derecha para cargas negativas (por tratarse de un electrón). En este ejemplo, los dedos apuntan de derecha a izquierda y el campo magnético es vertical hacia arriba, entonces, cuando se cierra el puño, el dedo pulgar indica hacia afuera del plano de la hoja, sin embargo, recordemos que cuando la carga es negativa, el sentido de la fuerza magnética será, al contrario, así que la fuerza estará dirigida hacia dentro del plano de la hoja.

Figura 2.23

En el ejemplo, la fuerza magnética apunta hacia dentro del plano de la hoja.



Nota. Elaboración propia.

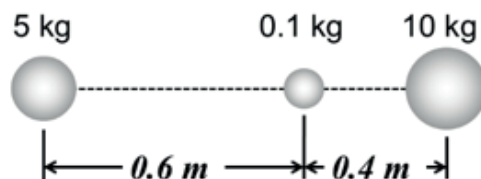
Aplico lo aprendido

Resuelve los siguientes ejercicios::

1. En la figura 2.24, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza gravitacional neta ejercida sobre la esfera uniforme de 0.100 kg por las otras dos esferas uniformes? Los centros de las tres esferas están en la misma línea.

Figura 2.24

Calcular la fuerza gravitacional neta

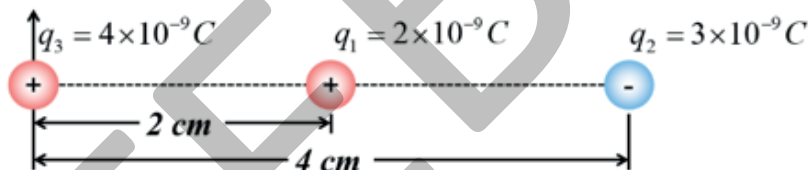


Nota. Elaboración propia.

2. Dos cargas puntuales se localizan en el eje +x de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 2 \times 10^{-9} C$ está a 2 cm del origen, y la carga $q_2 = 3 \times 10^{-9} C$ está a 4 cm del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q^3 = 4 \times 10^{-9} C$ que se encuentra en el origen? No consideres a las fuerzas gravitatorias.

Figura 2.25

Fuerza eléctrica neta.



Nota. Elaboración propia.

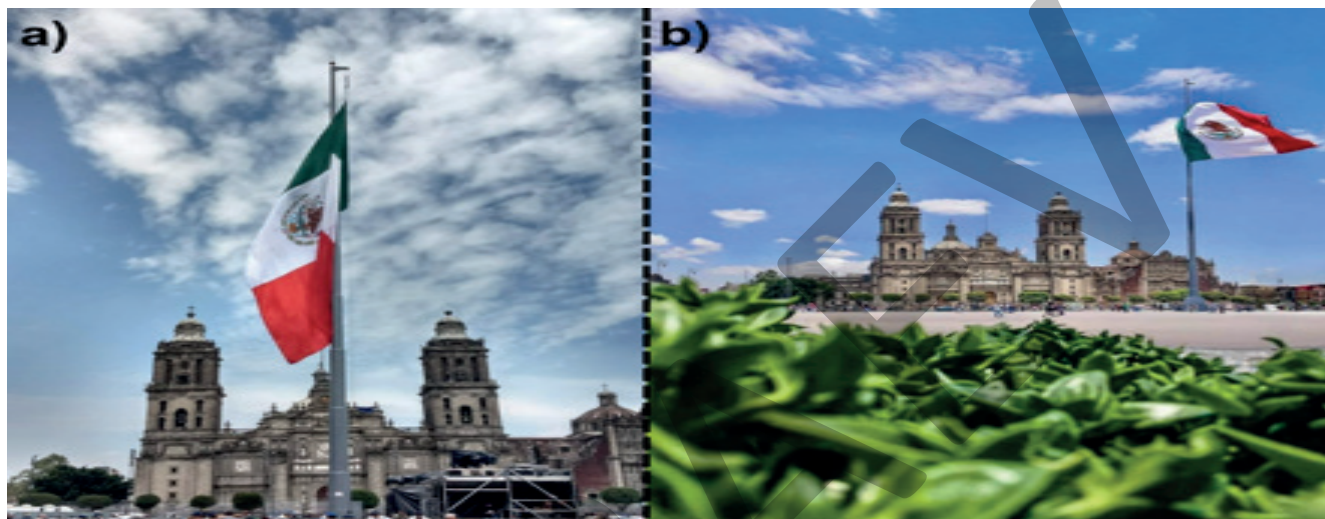
3. Un protón que se mueve con velocidad $v = 3 \times 10^6 m/s$ a través de un campo magnético de 1.8 T experimenta una fuerza magnética de magnitud $F_b = 6.3 \times 10^{-13} N$. ¿Cuál es el ángulo que forma la velocidad del protón y el campo magnético?

Campo eléctrico

Antes de estudiar el tema, te voy a plantear dos situaciones, en la primera de ellas puedes ver a nuestra gloriosa bandera de México casi en reposo (figura 2.26a), mientras que en la figura 2.26b, se le puede ver agitada ¿Qué podemos decir acerca de estas dos circunstancias?

Figura 2.26

Bandera de México bajo la influencia del viento.



Nota. Adaptado de *Bandera de México en el Zócalo de la CDMX* [fotografía], por Jerry MG, Pinterest, 2025, (<https://i.pinimg.com/736x/b9/30/b1/b930b100ad52fa27040e6c4255604cc1.jpg>) CC BY 2.0

Adaptado de *Fondos de pantalla de la CDMX* [fotografía], por Jerry MG, Pinterest, 2025, (<https://i.pinimg.com/736x/b9/30/b1/b930b100ad52fa27040e6c4255604cc1.jpg>) CC BY 2.0.

En las figuras podemos observar que la bandera está siendo influenciada por el viento; lo podemos saber por los efectos que causa al levantar la tela; además, podemos decir que la intensidad del viento en b) es mayor. De esta experiencia obtenemos que podemos estudiar ciertos fenómenos a través de sus manifestaciones, en el ejemplo, sabemos que hay viento, incluso, podemos indicar su dirección, así como su intensidad.

La segunda situación que te comparto es un deportista haciendo un truco de “skate”, ver figura 2.27. El deportista que hace estas piruetas es, en todo momento, atraído hacia el suelo por acción de la gravedad. Una vez más, no es necesario estar presente para saber esto, pues vemos (y sentimos) los efectos que esta fuerza ocasiona. Además, como en el ejemplo anterior, podemos indicar la magnitud de la fuerza de gravedad, su dirección y sentido (siempre hacia el centro de la Tierra).

Figura 2.27

La gravedad actuando sobre un skater.



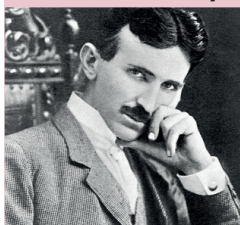
Nota. Adaptado de *Cerrar patinador saltando* [fotografía], por freepik, 2025, (https://www.freepik.es/foto-gratis/cerrar-patinador-saltando_14669023.htm#fromView=search&page=1&position=14&uuiid=012cb7e3-c7aa-4379-987b-094fa11a33f1&query=skate) CC BY 2.0.

Michael Faraday, científico británico experto en electromagnetismo y en electroquímica, observó un fenómeno similar al descrito del chico en patineta: los imanes se atraen o se repelen sin tocarse, es decir, había algo en el espacio que permitía la interacción a distancia; él pensaba que los imanes, así como las cargas eléctricas, llenaban el espacio que les rodea con líneas de fuerza y que interactuaban con aquellas líneas que salían de otros imanes o cargas.

Conoce a...

Figura 1.4

Michael Faraday



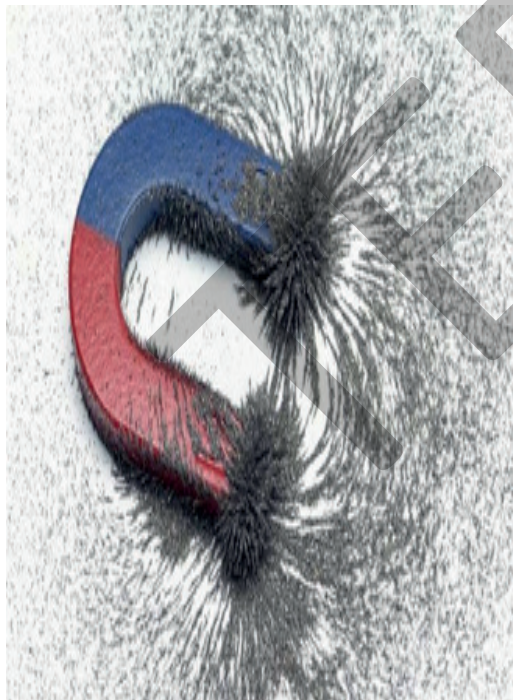
(1791-1867)

Fue un físico y químico inglés cuyos numerosos experimentos contribuyeron en gran medida a la comprensión del electromagnetismo. A continuación, un breve relato biográfico.

Nota. Adaptado de *Michael Faraday Óleo sobre lienzo [retrato]*, por Thomas Phillips, 1842, (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg/800px-M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg)

Figura 2.29

Líneas de fuerza alrededor de un imán de la hoja.



A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. (“Michael Faraday”, 2025).

Recurso audiovisual

Puedes ampliar tu conocimiento sobre Michael Faraday en el enlace siguiente:

<https://youtu.be/PQL3H42Kgvo?si=2OAIyqm0RMxdCr7H>.

En 1859, Newton ya había planteado una ecuación para medir la magnitud de la gravedad, sin embargo, esta no explica cómo funciona, es decir, todavía era un misterio, por ejemplo, cómo el Sol ejercía una acción a distancia instantánea sobre los planetas.

Faraday experimentó con imanes para demostrar la existencia de campos magnéticos a su alrededor, colocó un imán debajo de un papel y echó limaduras de hierro (figura 2.29); observó que las limaduras se organizan formando un esquema característico; además, al quitar el imán dicho

Nota. Adaptado de *Imán [fotografía]*, por Gus Nicklos, Pinterest, 2025, (<https://i.pinimg.com/736x/03/a4/ab/03a4abdd-55f304fd151d070755d3dc56.jpg>) CC BY 2.0.

patrón desaparece, con esto concluyó que el imán había modificado las propiedades del espacio con estuvo presente y al ser removido estas propiedades cesaron.

Michael Faraday introdujo el concepto de campo y revolucionó la historia de la física, pues fenómenos como la gravedad, la electricidad y el magnetismo, que se manifiestan a distancia, ahora tienen una explicación: al estar presente una masa, una carga eléctrica o una carga eléctrica en movimiento, el espacio que las rodea se verá modificado. Sabemos que un objeto caerá si lo dejamos en una región del espacio donde existe un campo gravitacional; una carga se verá atraída o rechazada si existe un campo y una carga eléctrica que se mueve con velocidad constante y modificará el espacio a su alrededor generando un campo magnético.

Magnitud del campo gravitacional, del campo eléctrico y del campo magnético

Tanto el campo gravitacional como el campo eléctrico provocan alteraciones en el espacio que rodea, afectando, ya sea a una masa o a una carga, sin embargo, no podemos verlos, pero sí podemos estudiar los efectos que causan.

La experiencia nos dice que, en el espacio que rodea a la Tierra, hay una fuerza gravitacional que provoca que los objetos caigan. Este hecho se explica a través del concepto de campo gravitacional que rodea a las masas. Podemos afirmar que este campo existe en cualquier punto cercano a una masa, pues, si colocamos un objeto masivo, experimentará una fuerza gravitacional. La magnitud del campo gravitacional depende de la intensidad de la fuerza que experimenta el objeto en un punto. Pensemos, por ejemplo, en el peso de los cuerpos cercanos a la Tierra, la fuerza que actúa sobre la masa está dada por la ecuación $F = mg$, de donde:

$$g = \frac{F_g}{m}$$

Siendo

F_g la fuerza gravitacional.

m la masa del objeto.

g la aceleración debida a la fuerza de gravedad o campo gravitacional.

Si conocemos g en todos los puntos sobre la Tierra, podemos calcular la F_g que actúa sobre una masa m .

El concepto de campo puede aplicarse también a las cargas eléctricas, pues sabemos que el espacio que las rodea se modifica cuando están presentes. Entonces, siguiendo un razonamiento similar al caso gravitacional, podemos postular la presencia de un campo eléctrico.

“Se dice que existe un campo eléctrico en una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica.” (Tippens, P., 2011).

Así como el campo gravitacional se expresa en unidades de fuerza divididas entre unidades de masa, podemos dar una definición cuantitativa del campo eléctrico

dividiendo unidades de fuerza entre unidades de carga. De esta manera, la intensidad del campo eléctrico está dada por:

$$E = \frac{F_e}{q_0}$$

Donde:

E es la magnitud del campo eléctrico.

F_e es la fuerza eléctrica.

q_0 es la magnitud de la carga.

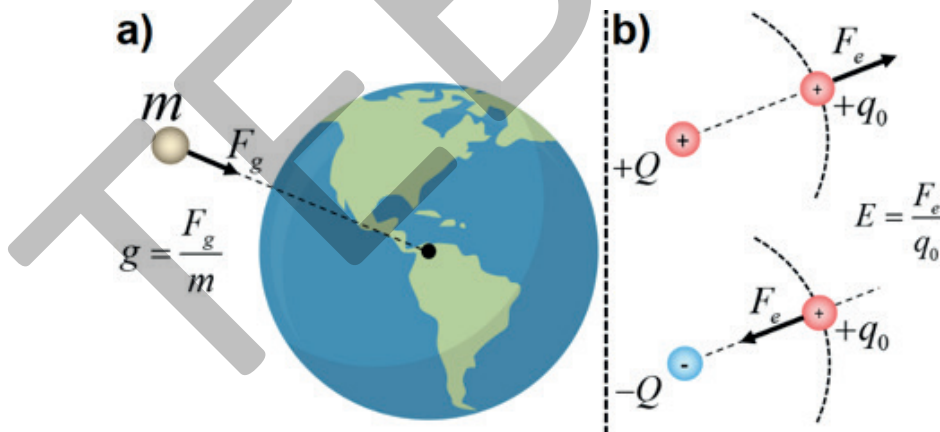
Las unidades del campo eléctrico en el SI son el newton por coulomb (N/C).

Puesto que existen fuerzas eléctricas atractivas y repulsivas, debemos establecer cuál es la dirección del campo eléctrico, para ello, supongamos una carga de prueba positiva q_0 y la colocaremos dentro de un campo eléctrico E positivo y observaremos su comportamiento, si la carga se aleja del campo, significa que la fuerza eléctrica es de repulsión (ver figura 2.30); si se acerca al campo, la fuerza es de atracción. Podemos decir entonces que:

“La dirección del campo eléctrico E en un punto en el espacio es la misma que la dirección en la que una carga positiva se movería si se colocara en ese punto.” (Ídem)

Figura 2.30

- a) El campo gravitacional g se dirige hacia el centro de la Tierra.
b) La dirección del campo eléctrico dependerá de la fuerza de atracción o de repulsión.



Nota. Adaptado de *Conservación ambiental y protección de nuestro mundo* [vector], por rawpixel.com, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/conservacion-ambiental-proteccion-nuestro-mundo_3207907.htm#fromView=search&page=1&position=17&uuiid=cef634ce-7847-45c6-958d-05b840eab6bb&query=tierra) CC BY 2.0.

En este punto surge la pregunta: ¿el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos del espacio alrededor de la carga Q ? La respuesta es: no; se ha observado que, cuanto más alejada esté la carga de prueba q_0 de la carga Q (que genera el campo) la fuerza eléctrica F_e es cada vez menor. La relación exacta se obtiene sustituyendo la

ley de Coulomb $\left(F_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \right)$ en la definición de campo eléctrico $\left(E = \frac{F_e}{q_0} \right)$, observa:

$$E = \frac{k \frac{Q q_0}{r^2}}{q_0}$$

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

Carga de prueba
Es una carga eléctrica pequeña y positiva que se utiliza para detectar o medir un campo eléctrico sin alterar significativamente ese campo.

Donde $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm/C}^2$

La ventaja de esta ecuación consiste en que podemos determinar la magnitud del campo eléctrico en un punto a una distancia , sin poner una **carga de prueba** ahí.

Ejemplo

Dos cargas puntuales, $q_1 = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$ y $q_2 = 6 \times 10^{-9} \text{ C}$ están separadas por una distancia de 12 cm , como se muestra en la figura 2.31. A partir de los datos indicados, calcula el campo eléctrico en el punto A.

Solución

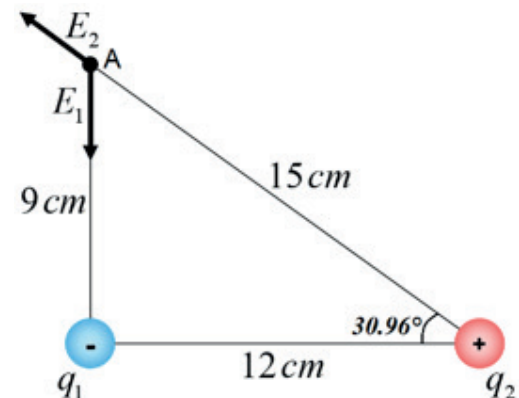
Para calcular el campo eléctrico en A, primero debemos imaginar una carga de prueba positiva q_0 , esto nos servirá para establecer la dirección de una fuerza eléctrica actuando sobre esa carga y la dirección del campo eléctrico, ya que es la misma.

Considerando lo anterior, nuestro análisis es como sigue: entre la carga q_1 y la carga imaginaria en A, habría una fuerza eléctrica de atracción, por lo tanto, la dirección del campo eléctrico E_1 estará sobre la línea que une sus centros y en el sentido de A a q_1 . Caso similar es para la dirección del campo eléctrico E_2 , que estará sobre la línea que une q_2 y A, en el sentido que sale de q_2 .

Por otro lado, te sugiero que, a través del teorema de Pitágoras, compruebes que la distancia entre el punto A y la carga q_2 es efectivamente 15 cm .

Ahora, calcularemos la magnitud de los campos E_1 y E_2 , usando la definición.

Figura 2.31
Campo eléctrico en un punto del espacio.



Nota. Elaboración propia.

$$E_1 = k \frac{q_1}{r^2} = (9 \times 10^9 \text{ Nm/C}^2) \frac{(4 \times 10^{-9} \text{ C})}{(0.09 \text{ m})^2} = 4444.44 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k \frac{q_2}{r^2} = (9 \times 10^9 \text{ Nm/C}^2) \frac{(6 \times 10^{-9} \text{ C})}{(0.15 \text{ m})^2} = 2400 \text{ N/C}$$

Ya determinadas las magnitudes, procedemos a calcular sus componentes.

Comenzaremos calculando el ángulo de E_2 . A partir del triángulo rectángulo usamos la razón trigonométrica tangente que, como se ha aprendido, es cateto opuesto (CO) sobre cateto adyacente (CA):

$$\tan \frac{CO}{CA} = \tan \frac{9 \text{ cm}}{15 \text{ cm}} \Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{9 \text{ cm}}{15 \text{ cm}} \right) = 30.96^\circ$$

Tabla 2.2

Vector	Ángulo	Componente x	Componente y
E_1	90°	$E_{1x} = 0$	$E_{1y} = -4444.44 \text{ N/C}$
E_2	149.04°	$E_{2x} = (2400 \text{ N/C}) \cos(149.04^\circ)$ $E_{2x} = -2058.06 \text{ N/C}$	$E_{2y} = (2400 \text{ N/C}) \sin(149.04^\circ)$ $E_{2y} = 1234.65 \text{ N/C}$
E_R	θ	$E_{Rx} = -2058.06 \text{ N/C}$	$E_{Ry} = (-4444.44 \text{ N/C}) + (1234.65 \text{ N/C})$ $E_{Ry} = -3209.78 \text{ N/C}$

Ahora, aplicamos el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud del campo eléctrico E en el punto A.

$$\begin{aligned}
 E &= \sqrt{(E_{Rx})^2 + (E_{Ry})^2} \\
 &= \sqrt{(-2058.06 \text{ N/C})^2 + (-3209.78 \text{ N/C})^2} \\
 \boxed{E} &= \boxed{3812.91 \text{ N/C}}
 \end{aligned}$$

$$\tan \frac{E_{Ry}}{E_{Rx}} = \tan \left(\frac{-3209.78 \text{ N/C}}{-2058.06 \text{ N/C}} \right) \Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{-3209.78 \text{ N/C}}{-2058.06 \text{ N/C}} \right) = \boxed{57.33^\circ}$$

Ahora, analicemos la información que tenemos acerca del Campo magnético: por un lado, se sabe que en el espacio que rodea a un imán se presentan propiedades magnéticas; a esa región se le llama Campo Magnético. Por otro lado, Michael Faraday propuso la existencia de líneas de campo magnético, llamadas también líneas de flujo. Su dirección es la misma que la de la fuerza magnética que operaría suponiendo un polo Norte ubicado en ese punto. Según esto, las líneas de flujo magnético salen del polo norte y entran en el polo sur de un imán formando espiras (ver figura 2.33 y figura 2.34).

Figura 2.33
Campo eléctrico resultante.

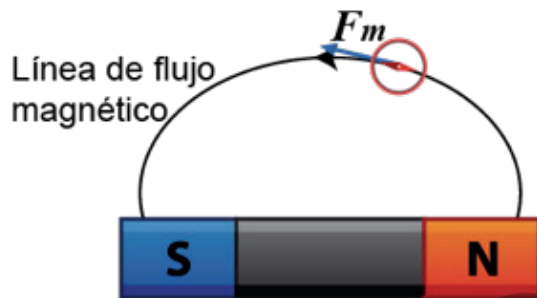
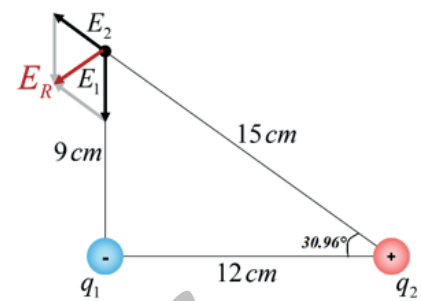
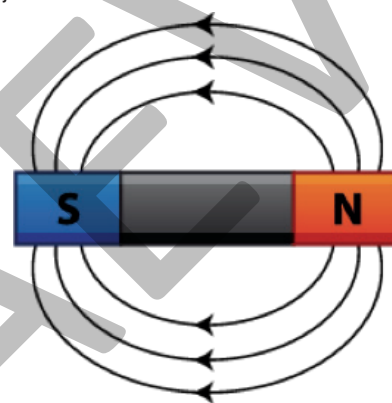


Figura 2.32
Campo eléctrico resultante.



Nota. Elaboración propia.

Figura 2.34
Las líneas de flujo cercanas a un imán de barra.



Nota. Adaptado de *El campo magnético de los polos iguales se atraen* [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/campo-magnetico-polos-iguales-atraen_17621964.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuiid=0301f9a8-fd00-4c62-8d7f-f1dbb32f46f0&query=campo+magnetico) CC BY 2.0.

En la figura 2.35 se muestran las líneas de flujo magnético en el espacio entre dos polos iguales y en la figura 2.36 entre dos polos diferentes.

Ya hemos establecido la existencia de las líneas de campo magnético, pero ¿cómo las medimos? Pon atención a la figura 2.37, en donde hemos trazado un flujo magnético y una sección perpendicular de área unitaria A .

Figura 2.35
Líneas de flujo entre polos iguales.

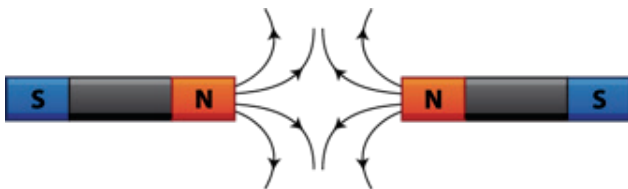


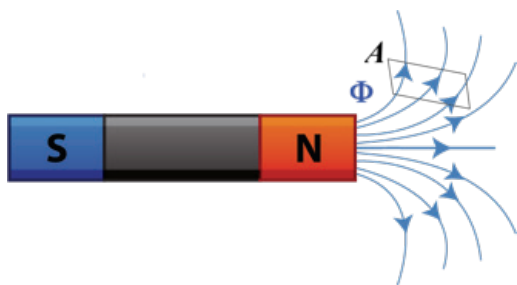
Figura 2.36
Líneas de flujo entre polos diferentes.



Nota. Adaptado de *El campo magnético de los polos iguales se atraen* [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/campo-magnetico-polos-iguales-atraen_17621964.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuiid=0301f9a8-fd00-4c62-8d7f-f1dbb32f46f0&query=campo+magnetico) CC BY 2.0.

Figura 2.37

Densidad de líneas de flujo magnético.



La intensidad del flujo dependerá del número de líneas que atraviesen perpendicularmente la sección de área, es decir, a mayor número de líneas atravesando, la intensidad será mayor y viceversa, a menor intensidad, habrá menor número de líneas de flujo magnético, esto es una **densidad de flujo magnético Φ** .

Nota. Adaptado de *El campo magnético de los polos iguales se atraen* [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/campo-magnetico-polos-iguales-atraen_17621964.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuiid=-0301f9a8-fd00-4c62-8d7f-f1dbb32f46f0&query=campo+magnetico) CC BY 2.0.

Toma en cuenta que...

La densidad lineal, superficial o volumétrica, se refieren a la concentración de una propiedad física (como masa o carga) por unidad de longitud, área o volumen, respectivamente. Por ejemplo, el número de eslabones en una cadena o el de habitantes en una región.

Considerando lo anterior, Tippens (2011) define:

“La **densidad de flujo magnético** en una región de un campo magnético B es el número de líneas de flujo Φ que pasan a través de una unidad de área perpendicular $A_{\perp}$ en esa región.”

Matemáticamente se expresa:

$$B = \frac{\Phi}{A_{\perp}}$$

En el SI, la unidad del flujo magnético es el **weber (Wb)**, por lo que las unidades de la densidad de flujo son webers por cada metro cuadrado, que se les llama tesla (T). viuda

Ejemplo

Una espira rectangular tiene un área de 230cm^2 y el plano de la espira forma un ángulo de 38° con un campo magnético de $0.3T$. ¿Cuál es el flujo magnético que penetra la espira?

Solución

En la figura 2.38 podemos ver un esquema del problema planteado. Primero debemos considerar que la ecuación de la densidad de flujo magnético nos impone

una sección de área perpendicular al flujo, entonces, debemos calcular la proyección del área; observa que, con la espira, su proyección y la base, se forma un triángulo rectángulo, por lo que usaremos la razón trigonométrica seno del ángulo:

$$A_{\perp} = A \sin \theta = (0.023 \text{ m}^2) \sin(38^\circ) = (0.023 \text{ m}^2)(0.615) = 14.16 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Como el problema nos indica el campo magnético, tenemos que despejar el flujo:

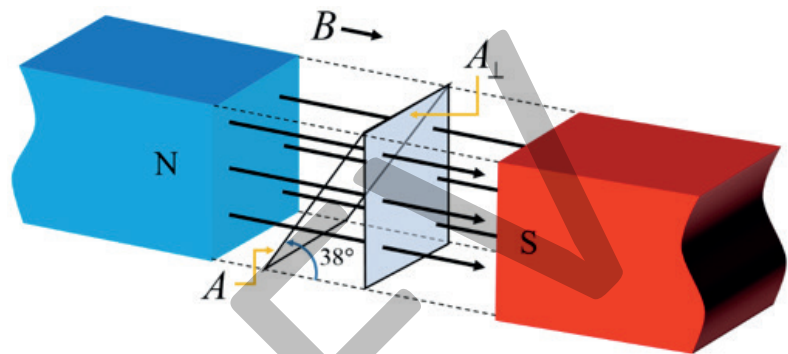
$$\Phi = BA_{\perp}$$

Sustituyendo los datos conocidos:

$$\Phi = (0.3 \text{ T})(14.16 \times 10^{-3} \text{ m}^2) = \boxed{4.24 \times 10^{-3} \text{ Wb}}$$

Figura 2.38

Espira rectangular formando un ángulo de 38° con el campo magnético.



Nota. Elaboración propia.

Aplico lo aprendido

Resuelve los siguientes ejercicios.

- Una partícula tiene carga de $-2.5 \times 10^{-9} \text{ C}$.
 - Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico debido a esta partícula, en un punto que está 0.3 m directamente arriba de ella.
 - ¿A qué distancia de esta partícula el campo eléctrico debe tener una magnitud de 9 N/C ?
- Calcule la intensidad del campo eléctrico en el punto medio de una recta de 60 mm que une a una carga de $-50 \times 10^{-6} \text{ C}$ con otra de $+60 \times 10^{-6} \text{ C}$.
- Un campo horizontal constante de 0.8 T atraviesa una espira rectangular de 110 mm de largo y 80 mm de ancho. Determine cuál será el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano forme los siguientes ángulos con el campo B : 0° , 30° y 90° .

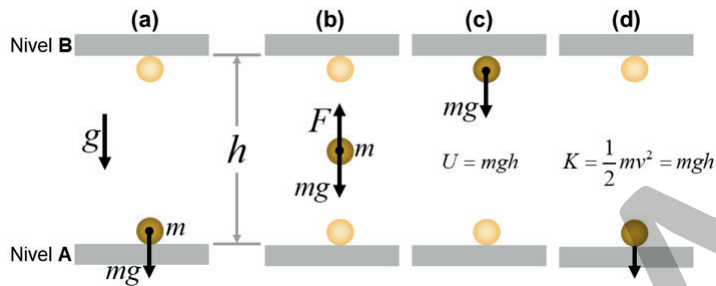
Energía potencial eléctrica

Cuando se estudia la electricidad, podemos recurrir al estudio de los cambios de energía que experimenta una carga en movimiento, y resolver muchos problemas prácticos. Por ejemplo, sabemos que para realizar un movimiento se necesita efectuar un trabajo, si este cambio en la posición se aplica a una carga que, además, está dentro de un campo eléctrico, entonces, dicha carga tendrá potencial o posibilidad de proporcionar esa cantidad de energía cuando se libere de nuevo.

Para acercarnos al concepto de energía potencial eléctrica, la compararemos con su similar, la energía potencial gravitacional. Observa la figura 2.39.

Figura 2.39

a) Una masa se mueve desde A hasta B; b) Se aplica una fuerza ; c) Energía potencial; d) Al volver al nivel A, por el principio de conservación de la energía.



Nota. Elaboración propia.

Para mover al objeto de masa m desde el nivel A hasta el nivel B (a), en contra de la fuerza de gravedad, es necesario aplicar una fuerza F equivalente al peso mg (b). Este trabajo realizado es el producto mgh . Diremos entonces, tiene una energía potencial $U = mgh$ (c). En el nivel B, el sistema tiene el potencial de realizar un trabajo, es decir, puede moverse de nuevo al nivel A, adquiriendo una energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$.

De acuerdo con el principio de conservación de la energía que dice:

“La energía es una cantidad que se puede convertir de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse.” (Sears, F., *et al.*, 2009).

Si se suelta la masa m , toda la energía potencial se transformará en energía cinética justo cuando regrese al nivel A (d): $K = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$

La expresión $U = mgh$ expresa el potencial para realizar trabajo siempre que se suelte a la masa m en el nivel B y caiga la distancia h .

Ahora analicemos el caso eléctrico. Imagina una carga positiva $+q$ en el punto A, en reposo e inmerso en el campo eléctrico uniforme E generado por dos láminas con cargas opuestas. Ver la figura 2.40. Para mover la carga de A hacia B, se necesita un aplicar un trabajo equivalente a la fuerza eléctrica $F_e = qE$ multiplicada por la distancia d , de manera que, la energía potencial eléctrica en B en relación con A es: $U_e = qEd$.

En el momento en el que se libera a la carga, el campo eléctrico desarrollará, por el principio de conservación de la energía, exactamente esa misma cantidad de trabajo, provocando que la carga adquiera la energía cinética:

$$K_e = \frac{1}{2}mv^2 = qEd$$

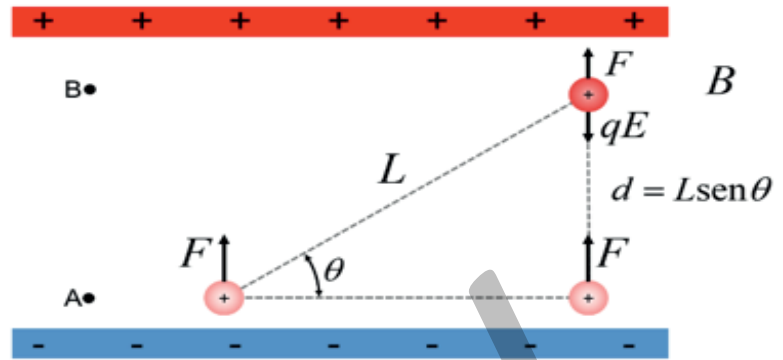
Cuando regrese al punto A.

La energía potencial eléctrica debida a la carga $+q$ y asociada al punto B no depende de la trayectoria que haya seguido. Esto, ¿qué quiere decir? Considera la figura 2.40, ahí se muestran dos placas cargadas, una positiva y la otra negativamente.

La energía potencial en punto B sería la misma si la carga positiva q siguiera la trayectoria L o la trayectoria d para llegar a B. El trabajo que contribuye a la energía potencial eléctrica es aquel que se realiza contra la fuerza de repulsión del campo eléctrico qE . Entonces, una carga positiva aumentará su energía potencial cuando se desplaza del punto A al punto B; mientras que una carga negativa perderá energía potencial cuando se mueva de A hacia B.

Figura 2.40

La energía potencial eléctrica no depende de la trayectoria.



Nota. Elaboración propia.

En el caso anterior se consideró el campo eléctrico situado entre dos placas cargadas uniformemente, sin embargo, lo usual, es que se tenga un campo eléctrico variable, lo cual implica una fuerza eléctrica cambiante. Cuando esa sea nuestra situación podemos usar la siguiente ecuación:

$$U_e = k \frac{qQ}{r}$$

Esta fórmula nos indica cuál es la energía potencial eléctrica U_e de un sistema constituido por dos cargas, q y Q , separadas una distancia r .

Ejemplo

Una carga de $+3nC$ está separada $18cm$ de otra carga de $+6\mu C$.

- ¿Cuál es la energía potencial del sistema?
- ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de $+3n$ se mueve a una distancia $9cm$ de la carga $+6\mu C$?

Solución

Primero debemos señalar que, el prefijo n significa “nano” y representa $\times 10^{-9}$, por otro lado, el prefijo μ significa “micro” y debe sustituirse por $\times 10^{-6}$; además, $18cm = 0.18m$ y $9cm = 0.09m$. Una vez hechas estas aclaraciones, pasamos a resolver el problema.

En a) se pide la energía potencial del sistema, esta se calcula sustituyendo en la ecuación del potencial eléctrico de un campo variable:

$$U_e = k \frac{qQ}{r} = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \right) \frac{(3 \times 10^{-9} C)(6 \times 10^{-6} C)}{(0.18m)}$$

$$U_e = \boxed{0.9 \times 10^{-3} J}$$

Para resolver b), primero debemos calcular la U_e a la distancia de $0.09m$, esto es:

$$U_e = k \frac{qQ}{r} = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \right) \frac{(3 \times 10^{-9} C)(6 \times 10^{-6} C)}{(0.09 m)}$$

$$U_e = \boxed{1.8 \times 10^{-3} J}$$

El cambio en la energía potencial eléctrica es:

Recuerda que escribimos el símbolo Δ cuando queremos expresar la diferencia entre dos cantidades, en este caso, entre el potencial a $0.18m$ y aquel a $0.09m$.

$$\Delta U_e = 1.8 \times 10^{-3} J - 0.9 \times 10^{-3} J$$

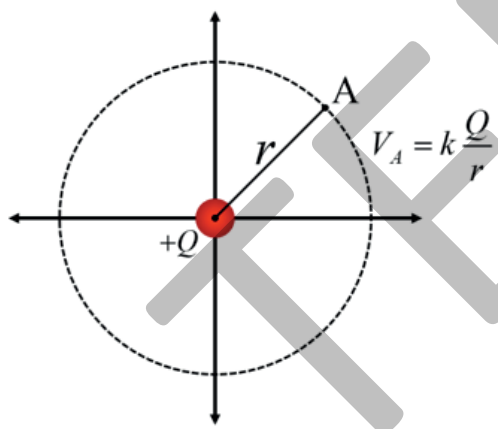
$$\Delta U_e = \boxed{0.9 \times 10^{-3} J}$$

Usando el prefijo “mili”, podemos escribir este resultado como: $\Delta U_e = \boxed{0.9 mJ}$

Es importante observar que, como la diferencia es positiva, significa que la energía potencial se **incrementó**. Si una de las cargas de este ejemplo fuera negativa, la U_e habría **disminuido** en esta misma cantidad.

Finalmente, asignaremos otra propiedad al espacio que rodea a una carga, ahora será aquella que nos permite pronosticar la energía potencial debida a una segunda carga situada en cualquier punto; dicha propiedad se le denomina potencial.

Figura 2.41
Potencial en el punto



Nota. Elaboración propia.

Tippens, P. (2011) define:

El potencial V en un punto situado a una distancia r de una carga Q , ver figura 2. 41, es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva $+q$ desde el infinito hasta dicho punto.

V_A se refiere al potencial eléctrico en el punto A ubicado a una distancia r de la carga Q . En el SI el potencial se expresa en unidades de Joules divididos por coulomb (J/C), que se conocen como volt (V).

Si se conoce el potencial en un punto A , la energía potencial que se debe a la carga q en ese punto se puede calcular con la siguiente ecuación: $U_e = qV_A$

Ejemplo

¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto que se encuentra a $5cm$ de una carga de $9.6\mu C$? ¿Cuál es la energía potencial de una carga de $3nC$ colocada en ese punto?

Solución

El potencial se calcula usando la ecuación: $V_A = k \frac{Q}{r}$, entonces, sustituyendo los datos

conocidos:
$$V_A = \left(9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \right) \frac{(9.6 \times 10^{-6} C)}{(0.05 m)}$$

$$V_A = 1.72 \times 10^6 V$$

Una vez conocido el potencial en el punto A, pasamos a calcular la **energía potencial** si colocamos una carga de $3nC$ en A.

$$U_e = qV_A$$

$$U_e = (3 \times 10^{-9} C)(1.72 \times 10^6 V)$$

$$U_e = 5.16 \times 10^{-3} J$$

Aplico lo aprendido

Resuelve los siguientes problemas.

1. Una placa cargada positivamente está $40mm$ más arriba que una placa cargada negativamente, y la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de $4 \times 10^4 N/C$. Demuestra que el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga de $+4\mu C$ se mueve desde la placa negativa hasta la placa positiva es de $6.4 \times 10^{-3} J$.
2. Cuál es el potencial eléctrico en un punto que se encuentra a $9cm$ de una carga de $9.5\mu C$? ¿Cuál es la energía potencial de una carga de $3nC$ colocada en ese punto?

Verifica tus metas de aprendizaje

I. Resuelve los siguientes problemas.

1. Dos cuerpos puntuales de masa: $m_1=6 \times 10^4 \text{ kg}$ y $m_2=9 \times 10^4 \text{ kg}$ se atraen con una fuerza gravitacional de $F=2 \text{ N}$. ¿A qué distancia deben estar para que se ejerza esa fuerza?
2. Tres cargas puntuales están colocadas en un plano, $q_1=+2 \mu\text{C}$, $q_2=3 \mu\text{C}$ y $q_3=+3 \mu\text{C}$. ¿Cuál es la fuerza neta (magnitud y dirección) que actúa sobre q_1 debido a q_2 y q_3 ?
3. Dos cargas puntuales están ubicadas en la base de un triángulo equilátero, tal como lo indica la XX, $q_1 = +5 \mu\text{C}$ y $q_2 = -3 \mu\text{C}$. Calcula la magnitud del campo eléctrico en el vértice superior del triángulo.

II. En la actualidad, saber cómo redactar un informe científico resulta fundamental, en palabras de Villegas, D. (2023):

El fin de este (de un informe científico), es divulgar los resultados de manera clara y precisa con un lenguaje académico, descriptivo, explicativo y argumentativo; para lograr captar el interés de los investigadores y público académico.

Redacta un informe científico, de por lo menos dos cuartillas en procesador de textos (por ejemplo, Word), en el que se mencione la importancia del potencial eléctrico en la tecnología actual, con ejemplos.

El formato que debe usar será:

Tipo de letra: Times New Roman o Arial.

Tamaño del texto: 12 pt.

Interlineado: 1.5.

Alineación: Justificado.

Ten presente que un informe científico consta de los siguientes elementos:

Portada: Contiene el título del informe, los autores, la institución a la que pertenecen, y la fecha.

Índice: Permite una fácil navegación por el informe, listando los títulos de los capítulos y secciones.

Resumen: Una breve descripción del informe, que incluye el objetivo, los métodos, los resultados principales y las conclusiones.

Introducción: Presenta el contexto de la investigación, la pregunta de investigación y los objetivos.

Metodología: Detalla cómo se realizó la investigación, incluyendo los materiales, los procedimientos, la recolección de datos y el análisis.

Resultados: Presenta los datos obtenidos de la investigación, incluyendo tablas, gráficos y estadísticas.

Discusión: Interpreta los resultados, los compara con investigaciones previas y analiza las limitaciones del estudio.

Conclusiones: Responde a la pregunta de investigación y resume los hallazgos principales.

Bibliografía: Lista las fuentes utilizadas para la investigación.

EVALUACIÓN

Indicación: atiende las siguientes instrucciones.

1. Escribe correctamente tus datos generales.

Estudiante:	Grupo:
Profesor:	Bloque:
Centro:	Clave:
Zona:	Fecha de aplicación:

2. Determina el nivel de dominio que mostraste en la realización de las actividades propuestas. Anota el puntaje en la casilla correspondiente y obtén el total. Posteriormente, calcula la ponderación aplicando la fórmula indicada al final de la rúbrica y ubica tu nivel en este bloque.

Indicador	Nivel de dominio				
Categoría	Criterio de evaluación	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente
Recuperación	Usé correctamente el concepto de potencial eléctrico.	Usé términos científicos con precisión y apliqué conceptos correctamente.	Usé bien la mayoría de los conceptos, con algunas imprecisiones.	Usé algunos conceptos correctamente, pero cometí errores relevantes.	Usé incorrectamente los conceptos.
Comprensión	Organicé y estructuré el informe científico.	Reflexiona con mediana claridad en las tres dimensiones de las habilidades socioemocionales para aplicarlo en su vida cotidiana.	Reflexiona pobremente en dos dimensiones de las habilidades socioemocionales para aplicarlo en su vida cotidiana.	Reflexiona con dificultad en una de las dimensiones de las habilidades socioemocionales para aplicarlo en su vida cotidiana.	
(Incluí todos los elementos del informe)	Estructuré lógica y coherentemente todas las secciones del informe.	Estructuré comprensiblemente, aunque cometí leves desordenes.	Me falta cohesión entre secciones.	Mi informe está desorganizado o incompleto.	Mi informe está desorganizado o incompleto.
Análisis	Analicé y reflexioné sobre el uso del potencial eléctrico en la actualidad.	Analicé con profundidad su importancia en contextos reales.	Mostré reflexión razonable con ejemplos simples	Solo repetí información sin análisis.	No hay reflexión ni análisis significativo.
Aplicación	Puse atención en la ortografía, coherencia y la revisión de mi contenido.	Revisé cuidadosamente y no hay errores evidentes.	Incurrí en algunos errores menores, pero no afectan la comprensión.	Cometí errores que interfieren con el mensaje del texto.	No revisé mi trabajo y caí en errores frecuentes.
Metacognición	Me comprometí en la elaboración del informe.	Mostré esfuerzo e interés en el tema.	Participé con responsabilidad, pero sin ir más allá.	Mi actitud fue pasiva, solo cumplí con lo básico.	Mi desinterés fue evidente.
					Total

“Verifica tus metas de aprendizaje”	CC	Comprendo que los campos de fuerza contienen energía a través de un espacio de un objeto a otro.	Mi comprensión acerca de que los campos de fuerza contienen energía y pueden transmitir energía a través de un espacio y de un objeto a otro, es buena, pero podría ser más profunda o reflexiva.	Mi comprensión acerca de que los campos de fuerza contienen energía y pueden transmitir energía a través de un espacio y de un objeto a otro, es imprecisa, pero podría ser más profunda o reflexiva.	No comprendo que los campos de fuerza contienen energía y pueden transmitir energía a través de un espacio de un objeto a otro.	
	CT4	Identifico modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema.	Identifico bien los modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema, pero puedo mejorarlo.	Identifico deficientemente los modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema, pero puedo mejorarlo.	No identifico modelos matemáticos en la descripción ni predigo los efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema.	
	CT6	Utilizo todo el conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.	Utilizo parte del conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.	Utilizo deficientemente el conocimiento estructural que tienen los materiales en la comprensión de sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.	El conocimiento estructural que tienen los materiales no me ayuda para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.	
	CT7	Hago uso de la observación para explicar cómo la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas. Uso la segunda ley de Newton para predecir movimientos de objetos macroscópicos.	Uso suficientemente bien la observación para explicar cómo la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas. Uso adecuadamente la segunda ley de Newton para predecir movimientos de objetos macroscópicos, pero la puedo enriquecer.	Uso escasamente la observación para explicar cómo la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas. Uso difícilmente la segunda ley de Newton para predecir movimientos de objetos macroscópicos.	No uso la observación para explicar cómo la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas. No uso la segunda ley de Newton para predecir movimientos de objetos macroscópico.	
Total						

$$\text{Porcentaje obtenido} = \left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] (\text{valor total del instrumento } \%) = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

Metacognición

Realiza una reflexión sobre tu desempeño en este módulo.

- a) ¿Qué fue lo que aprendí de los contenidos del módulo?
- b) ¿Para qué me sirve lo aprendido y cómo lo aplico en mi vida diaria?
- c) ¿De qué me doy cuenta en relación con lo aprendido y el desarrollo de mis habilidades de pensamiento?
- d) ¿Cómo me sentí al estudiar este tema y cuál fue mi actitud ante las actividades realizadas?
- e) ¿Qué emociones o sentimientos detonó el trabajo y las metas de aprendizajes de este módulo?
- f) ¿Qué propongo para mejorar mis aprendizajes de trayectoria?
- g) De acuerdo con lo aprendido en este módulo, ¿qué aprendizajes aplico en el contexto de mi comunidad?

COEVALUACIÓN

Indicación: Lee cuidadosamente cada uno de los indicadores, posteriormente colorea un círculo de acuerdo a lo que consideres con respecto a tu compañero. Azul (siempre, 4 puntos), verde (a veces, 3 puntos), amarillo (rara vez, 2 puntos) y rojo (me falta hacerlo, 1 punto).

	Nombre del Centro de Telebachillerato		
	UAC	Semestre	Periodo de evaluación
	La energía en los procesos de la vida diaria	V	
Categoría (s)			
Subcategoría (s)			
Meta de aprendizaje	CT4. Identificar modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema. Utilizar modelos para simular fenómenos relacionados con la radiación electromagnética. CT6. Utilizar el conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza. CT7. Hacer uso de la observación para explicar como la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas.		
Nombre del estudiante			

$$\text{Porcentaje obtenido} = \left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] (\text{valor total del instrumento \%}) = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

Indicadores	Siempre 3 puntos	A veces 2 puntos	Rara vez 1 punto	Le falta hacerlo 0 puntos
Aporta ideas que permiten identificar modelos matemáticos para describir y predecir efectos de las fuerzas que se ejercen en objetos de un sistema.				
Utiliza su conocimiento sobre la estructura que tienen los materiales para contribuir en la comprensión sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.				
Participa en la explicación de cómo la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas.				

Metacognición

Realiza una reflexión sobre tu desempeño en este módulo de lo siguiente:

1. ¿Qué fue lo que aprendí de los contenidos del módulo?
2. ¿Para qué me sirve lo aprendido y cómo lo aplico en mi vida diaria?
3. ¿De qué me doy cuenta en relación con lo aprendido y el desarrollo de mis habilidades de pensamiento?
4. ¿Cómo me sentí al estudiar este tema y cuál fue mi actitud ante las actividades realizadas?
5. ¿Qué emociones o sentimientos detonó el trabajo y las metas de aprendizajes de este módulo?
6. ¿Qué propongo para mejorar mis aprendizajes de trayectoria?
7. De acuerdo con lo aprendido en este módulo, qué aprendizajes aplico en el contexto de mi comunidad?